量 子 场 论

第 4 章　量子矢量场

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



更新日期：2026 年 10 月 28 日



第 4 章　量子矢量场

- ♓ 本章介绍矢量场 (vector field) 的正则量子化
- ↔️ 从 Lorentz 群的表示来看，标量场对应于恒等表示，矢量场对应于矢量表示
- ↕️ 而 Lorentz 群的其它表示对应于其它类型的场
- 🔄 实际上，为了让量子场论符合狭义相对性原理，由场构造出来的拉氏量必须是 Lorentz 不变的
- 🔁 这就要求每个量子场处于 Lorentz 群某个线性表示或投影表示的表示空间中
- ✋ 接下来先分析 Lorentz 群的矢量表示
- 💪 再研究矢量场对应的自旋
- 🦴 然后分别讨论有质量矢量场和无质量矢量场

4.1 节 Lorentz 群的矢量表示

Lorentz 变换的无穷小参数 $\omega^{\alpha}{}_{\beta}$ 可以转化为

$$\begin{aligned}\omega^{\alpha}{}_{\beta} &= g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\beta} = \frac{1}{2}(g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\beta} - g^{\alpha\mu}\omega_{\beta\mu}) = \frac{1}{2}(g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\nu}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\alpha\mu}\omega_{\nu\mu}\delta^{\nu}{}_{\beta}) \\ &= \frac{1}{2}(g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\nu}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\alpha\nu}\omega_{\mu\nu}\delta^{\mu}{}_{\beta}) = -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\mathrm{i}(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta}) \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta}\end{aligned}$$

其中

$$(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta} \equiv \mathrm{i}(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta})$$

4.1 节 Lorentz 群的矢量表示

Lorentz 变换的无穷小参数 $\omega^{\alpha}{}_{\beta}$ 可以转化为

$$\begin{aligned}\omega^{\alpha}{}_{\beta} &= g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\beta} = \frac{1}{2}(g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\beta} - g^{\alpha\mu}\omega_{\beta\mu}) = \frac{1}{2}(g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\nu}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\alpha\mu}\omega_{\nu\mu}\delta^{\nu}{}_{\beta}) \\ &= \frac{1}{2}(g^{\alpha\mu}\omega_{\mu\nu}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\alpha\nu}\omega_{\mu\nu}\delta^{\mu}{}_{\beta}) = -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\mathrm{i}(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta}) \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta}\end{aligned}$$

其中

$$(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta} \equiv \mathrm{i}(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta})$$

把 α 和 β 看作矩阵的行列指标，则 $\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 是 4×4 矩阵

$\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 关于 μ 和 ν 是反对称的，$\mathcal{J}^{\mu\nu} = -\mathcal{J}^{\nu\mu}$，因而一共有 6 个独立矩阵

这与反对称的无穷小参数 $\omega_{\mu\nu}$ 的独立分量数目一致

把无穷小 Lorentz 变换写成 $(\Lambda_{\omega})^{\alpha}{}_{\beta} = \delta^{\alpha}{}_{\beta} + \omega^{\alpha}{}_{\beta} = \delta^{\alpha}{}_{\beta} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta}$

矢量表示的生成元矩阵

 $(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta} = \mathrm{i}(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta})$ 与 $(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\alpha}{}_{\beta} = \mathrm{i}(g^{\rho\alpha}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\sigma\alpha}\delta^{\rho}{}_{\beta})$ 的对易关系为

$$
\begin{aligned}
&[\mathcal{J}^{\mu\nu}, \mathcal{J}^{\rho\sigma}]^{\alpha}{}_{\beta} = (\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\gamma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\gamma}{}_{\beta} - (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\alpha}{}_{\gamma}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\gamma}{}_{\beta} \\
= {} & \mathrm{i}^2(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\gamma} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\gamma})(g^{\rho\gamma}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\sigma\gamma}\delta^{\rho}{}_{\beta}) - (\mu \leftrightarrow \rho, \nu \leftrightarrow \sigma) \\
= {} & -g^{\mu\alpha}g^{\rho\nu}\delta^{\sigma}{}_{\beta} + g^{\mu\alpha}g^{\sigma\nu}\delta^{\rho}{}_{\beta} + g^{\nu\alpha}g^{\rho\mu}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}g^{\sigma\mu}\delta^{\rho}{}_{\beta} - (\mu \leftrightarrow \rho, \nu \leftrightarrow \sigma) \\
= {} & g^{\nu\rho}(g^{\sigma\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta} - g^{\mu\alpha}\delta^{\sigma}{}_{\beta}) + g^{\mu\rho}(g^{\nu\alpha}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\sigma\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta}) \\
& + g^{\nu\sigma}(g^{\mu\alpha}\delta^{\rho}{}_{\beta} - g^{\rho\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta}) + g^{\mu\sigma}(g^{\rho\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\rho}{}_{\beta}) \\
= {} & \mathrm{i}[g^{\nu\rho}(\mathcal{J}^{\mu\sigma})^{\alpha}{}_{\beta} - g^{\mu\rho}(\mathcal{J}^{\nu\sigma})^{\alpha}{}_{\beta} - g^{\nu\sigma}(\mathcal{J}^{\mu\rho})^{\alpha}{}_{\beta} + g^{\mu\sigma}(\mathcal{J}^{\nu\rho})^{\alpha}{}_{\beta}]
\end{aligned}
$$

矢量表示的生成元矩阵

$(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\beta} = \mathrm{i}(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta})$ 与 $(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\alpha}{}_{\beta} = \mathrm{i}(g^{\rho\alpha}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\sigma\alpha}\delta^{\rho}{}_{\beta})$ 的对易关系为

$$
\begin{aligned}
&[\mathcal{J}^{\mu\nu}, \mathcal{J}^{\rho\sigma}]^{\alpha}{}_{\beta} = (\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\alpha}{}_{\gamma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\gamma}{}_{\beta} - (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\alpha}{}_{\gamma}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^{\gamma}{}_{\beta} \\
&= \mathrm{i}^2(g^{\mu\alpha}\delta^{\nu}{}_{\gamma} - g^{\nu\alpha}\delta^{\mu}{}_{\gamma})(g^{\rho\gamma}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\sigma\gamma}\delta^{\rho}{}_{\beta}) - (\mu \leftrightarrow \rho, \nu \leftrightarrow \sigma) \\
&= -g^{\mu\alpha}g^{\rho\nu}\delta^{\sigma}{}_{\beta} + g^{\mu\alpha}g^{\sigma\nu}\delta^{\rho}{}_{\beta} + g^{\nu\alpha}g^{\rho\mu}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}g^{\sigma\mu}\delta^{\rho}{}_{\beta} - (\mu \leftrightarrow \rho, \nu \leftrightarrow \sigma) \\
&= g^{\nu\rho}(g^{\sigma\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta} - g^{\mu\alpha}\delta^{\sigma}{}_{\beta}) + g^{\mu\rho}(g^{\nu\alpha}\delta^{\sigma}{}_{\beta} - g^{\sigma\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta}) \\
&\quad + g^{\nu\sigma}(g^{\mu\alpha}\delta^{\rho}{}_{\beta} - g^{\rho\alpha}\delta^{\mu}{}_{\beta}) + g^{\mu\sigma}(g^{\rho\alpha}\delta^{\nu}{}_{\beta} - g^{\nu\alpha}\delta^{\rho}{}_{\beta}) \\
&= \mathrm{i}[g^{\nu\rho}(\mathcal{J}^{\mu\sigma})^{\alpha}{}_{\beta} - g^{\mu\rho}(\mathcal{J}^{\nu\sigma})^{\alpha}{}_{\beta} - g^{\nu\sigma}(\mathcal{J}^{\mu\rho})^{\alpha}{}_{\beta} + g^{\mu\sigma}(\mathcal{J}^{\nu\rho})^{\alpha}{}_{\beta}]
\end{aligned}
$$

即 4×4 矩阵 $\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 满足 **Lorentz 代数关系**

$$[\mathcal{J}^{\mu\nu}, \mathcal{J}^{\rho\sigma}] = \mathrm{i}(g^{\nu\rho}\mathcal{J}^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho}\mathcal{J}^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma}\mathcal{J}^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}\mathcal{J}^{\nu\rho})$$

注意上式与 $[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = \mathrm{i}(g^{\nu\rho}J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho}J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma}J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}J^{\nu\rho})$ 形式相同

回顾 1.4 节，$\Lambda^{\alpha}{}_{\beta}$ 属于 **Lorentz 群**的 **4 维矢量表示**

因而 $\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 就是**矢量表示**的**生成元矩阵**，它们作用的对象是 **Lorentz 矢量**

矩阵级数 Λ

🌇 **无穷小 Lorentz 变换** $(\Lambda_\omega)^\alpha{}_\beta = \delta^\alpha{}_\beta + \omega^\alpha{}_\beta = \delta^\alpha{}_\beta - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta$ 的矩阵记法为

$$\Lambda_\omega = \mathbf{1} + \omega = \mathbf{1} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}$$

🍽️ 这是**矩阵级数** $\Lambda = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}\right) = \mathrm{e}^{\omega} = \sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{\omega^n}{n!}$ 展开到 ω **一阶项**的结果

🍲 矩阵 ω 与度规矩阵 g 满足

$$(g^{-1}\omega^{\mathrm{T}}g)^\alpha{}_\beta = g^{\alpha\gamma}(\omega^{\mathrm{T}})_\gamma{}^\delta g_{\delta\beta} = g^{\alpha\gamma}\omega^\delta{}_\gamma g_{\delta\beta} = g^{\alpha\gamma}\omega_{\beta\gamma} = -g^{\alpha\gamma}\omega_{\gamma\beta} = -\omega^\alpha{}_\beta$$

🍕 即 $g^{-1}\omega^{\mathrm{T}}g = -\omega$，从而

$$g^{-1}\Lambda^{\mathrm{T}}g = g^{-1}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\omega^{\mathrm{T}})^n}{n!}\right]g = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(g^{-1}\omega^{\mathrm{T}}g)^n}{n!} = \exp(g^{-1}\omega^{\mathrm{T}}g) = \mathrm{e}^{-\omega}$$

🍨 注意到 $[-\omega,\omega] = 0$，由 $\mathrm{e}^{A+B} = \mathrm{e}^A\mathrm{e}^B$ 得 $g^{-1}\Lambda^{\mathrm{T}}g\,\Lambda = \mathrm{e}^{-\omega}\mathrm{e}^{\omega} = \mathrm{e}^{-\omega+\omega} = \mathrm{e}^{\mathbf{0}} = \mathbf{1}$

有限 Lorentz 变换

 $g^{-1}\Lambda^{\mathrm{T}}g\,\Lambda=\mathbf{1}$ 表明，$\Lambda=\exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\,\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}\right)$ 满足**保度规条件** $\Lambda^{\mathrm{T}}g\,\Lambda=g$

 因此，这样定义的 Λ 是 **Lorentz 变换**

 注意，这里的变换参数 $\omega_{\mu\nu}$ 不是无穷小量，而具有**有限**的数值

 Λ 是用**矢量表示生成元** $\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 生成的**有限变换**

有限 Lorentz 变换

$g^{-1}\Lambda^{\mathrm{T}}g\,\Lambda = \mathbf{1}$ 表明，$\Lambda = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\,\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}\right)$ 满足保度规条件 $\Lambda^{\mathrm{T}}g\,\Lambda = g$

因此，这样定义的 Λ 是 **Lorentz 变换**

注意，这里的变换参数 $\omega_{\mu\nu}$ 不是无穷小量，而具有有限的数值

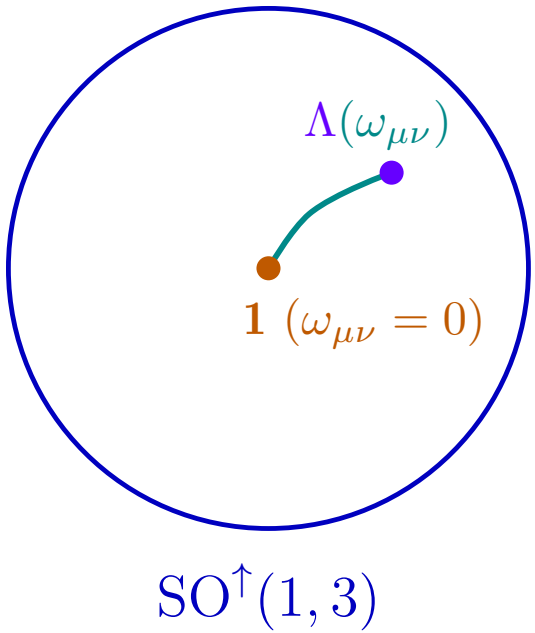
Λ 是用矢量表示生成元 $\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 生成的有限变换

变换参数 $\omega_{\mu\nu}$ 可以连续地变化到 $\omega_{\mu\nu} = 0$

故 Lorentz 变换 $\Lambda = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\,\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}\right)$ 在群空间中与恒等变换相连通

因而它属于固有保时向 Lorentz 群

当 $\omega_{\mu\nu}$ 遍历群空间中所有参数取值时，Lorentz 变换 Λ 遍历所有的固有保时向 Lorentz 群元素



4.2 节　量子场的 Lorentz 变换

4.2.1 小节　量子标量场的 Lorentz 变换

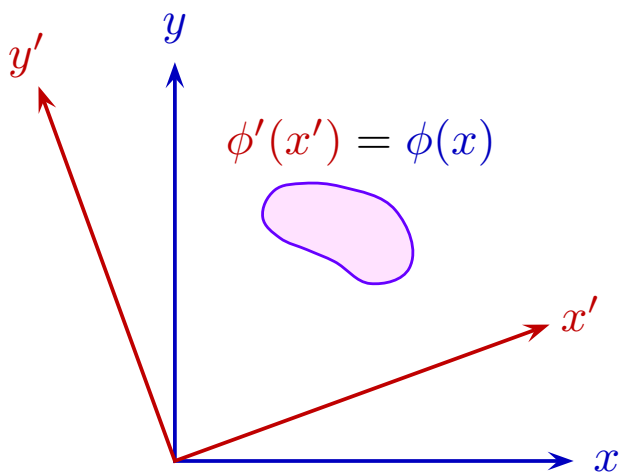
经过**正则量子化**之后，**标量场** $\phi(x)$ 是 **Hilbert 空间**上的**算符**

类似于 $P'^{\mu} \equiv U^{-1}(\Lambda) P^{\mu} U(\Lambda) = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} P^{\nu}$，$\phi(x)$ 的**固有保时向 Lorentz 变换**为

$$\phi'(x') = U^{-1}(\Lambda)\phi(x')U(\Lambda) = \phi(x)$$

即**变换后**标量场在**变换后时空点**上的**值**等于**变换前**标量场在**变换前时空点**上的**值**

右图以**空间旋转变换**为例说明这种情况



4.2 节　量子场的 Lorentz 变换

4.2.1 小节　量子标量场的 Lorentz 变换

🌌 经过**正则量子化**之后，**标量场** $\phi(x)$ 是 **Hilbert 空间**上的**算符**

🧑‍🚀 类似于 $P'^{\mu} \equiv U^{-1}(\Lambda) P^{\mu} U(\Lambda) = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} P^{\nu}$，$\phi(x)$ 的**固有保时向 Lorentz 变换**为

$$\phi'(x') = U^{-1}(\Lambda)\phi(x')U(\Lambda) = \phi(x)$$

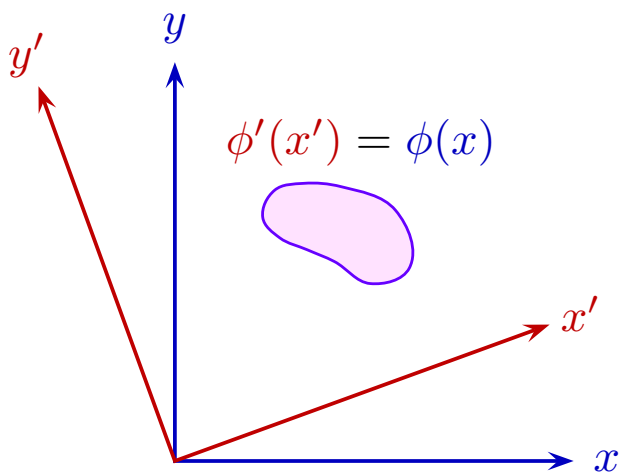
🚀 即**变换后**标量场在**变换后时空点**上的**值**等于**变换前**标量场在**变换前时空点**上的**值**

🛰️ 右图以**空间旋转变换**为例说明这种情况

📡 注意 $x' = \Lambda x$ 等价于 $x = \Lambda^{-1} x'$

🎖️ 作替换 $x' \to x$、$x \to \Lambda^{-1} x$，得

$$U^{-1}(\Lambda)\phi(x)U(\Lambda) = \phi(\Lambda^{-1}x)$$



拉氏量的 Lorentz 不变性

另一方面，$\partial^\mu\phi(x)$ 的 Lorentz 变换为

$$U^{-1}(\Lambda)\partial'^\mu\phi(x')U(\Lambda)=\partial'^\mu\phi'(x')=\partial'^\mu\phi(x)=\Lambda^\mu{}_\nu\partial^\nu\phi(x)$$

将实标量场**量子化**之后，自由实标量场**拉氏量算符** $\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial^\mu\phi)\partial_\mu\phi-\frac{1}{2}m^2\phi^2$ 的固有保时向 Lorentz 变换为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}'(x')&=U^{-1}(\Lambda)\mathcal{L}(x')U(\Lambda)=\frac{1}{2}U^{-1}(\Lambda)[\partial'^\mu\phi(x')\partial'_\mu\phi(x')-m^2\phi^2(x')]U(\Lambda)\\&=\frac{1}{2}\{g_{\mu\nu}U^{-1}(\Lambda)\partial'^\mu\phi(x')U(\Lambda)U^{-1}(\Lambda)\partial'^\nu\phi(x')U(\Lambda)-m^2[U^{-1}(\Lambda)\phi(x')U(\Lambda)]^2\}\\&=\frac{1}{2}[g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho\partial^\rho\phi(x)\Lambda^\nu{}_\sigma\partial^\sigma\phi(x)-m^2\phi^2(x)]=\frac{1}{2}[g_{\rho\sigma}\partial^\rho\phi(x)\partial^\sigma\phi(x)-m^2\phi^2(x)]\\&=\mathcal{L}(x)\end{aligned}$$

倒数第二步用到**保度规条件**，从而 $U^{-1}(\Lambda)\mathcal{L}(x)U(\Lambda)=\mathcal{L}(\Lambda^{-1}x)$

可见，**拉氏量算符** $\mathcal{L}(x)$ 的 **Lorentz 变换规则**与**标量场算符** $\phi(x)$ **一样**，它确实是一个 **Lorentz 标量**



对于**无穷小 Lorentz 变换** $\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu}$，$(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = g_{\nu\alpha} g^{\mu\beta} \Lambda^{\alpha}{}_{\beta}$ 化为

$$(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = g_{\nu\alpha} g^{\mu\beta} (\delta^{\alpha}{}_{\beta} + \omega^{\alpha}{}_{\beta}) = g_{\nu\beta} g^{\mu\beta} + g^{\mu\beta} \omega_{\nu\beta} = \delta^{\mu}{}_{\nu} - g^{\mu\beta} \omega_{\beta\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}$$



从而 $(\Lambda^{-1} x)^{\mu} = (\delta^{\mu}{}_{\nu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}) x^{\nu} = x^{\mu} - \omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$

微分算符 $\hat{L}^{\mu\nu}$

🎆 对于**无穷小 Lorentz 变换** $\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu}$，$(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = g_{\nu\alpha} g^{\mu\beta} \Lambda^{\alpha}{}_{\beta}$ 化为

$$(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = g_{\nu\alpha} g^{\mu\beta} (\delta^{\alpha}{}_{\beta} + \omega^{\alpha}{}_{\beta}) = g_{\nu\beta} g^{\mu\beta} + g^{\mu\beta} \omega_{\nu\beta} = \delta^{\mu}{}_{\nu} - g^{\mu\beta} \omega_{\beta\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}$$

👦 从而 $(\Lambda^{-1} x)^{\mu} = (\delta^{\mu}{}_{\nu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}) x^{\nu} = x^{\mu} - \omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$

🟢 **在 x 附近将** $U^{-1}(\Lambda)\phi(x)U(\Lambda) = \phi(\Lambda^{-1}x)$ **右边展开到 ω 的一阶项**，得

$$\begin{aligned}
\phi(\Lambda^{-1}x) &= \phi(x) - \omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} \partial_{\mu} \phi(x) = \phi(x) - \omega_{\mu\nu} x^{\nu} \partial^{\mu} \phi(x) \\
&= \phi(x) - \frac{1}{2} (\omega_{\nu\mu} x^{\mu} \partial^{\nu} + \omega_{\mu\nu} x^{\nu} \partial^{\mu}) \phi(x) \\
&= \phi(x) - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\mu\nu} \mathrm{i} (x^{\mu} \partial^{\nu} - x^{\nu} \partial^{\mu}) \phi(x) = \phi(x) - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\mu\nu} \hat{L}^{\mu\nu} \phi(x)
\end{aligned}$$

🎯 其中**微分算符** $\hat{L}^{\mu\nu}$ 定义为 $\boxed{\hat{L}^{\mu\nu} \equiv \mathrm{i}(x^{\mu} \partial^{\nu} - x^{\nu} \partial^{\mu})}$

微分算符 $\hat{L}^{\mu\nu}$

🎆 对于**无穷小 Lorentz 变换** $\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu}$，$(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = g_{\nu\alpha} g^{\mu\beta} \Lambda^{\alpha}{}_{\beta}$ 化为

$$(\Lambda^{-1})^{\mu}{}_{\nu} = g_{\nu\alpha} g^{\mu\beta} (\delta^{\alpha}{}_{\beta} + \omega^{\alpha}{}_{\beta}) = g_{\nu\beta} g^{\mu\beta} + g^{\mu\beta} \omega_{\nu\beta} = \delta^{\mu}{}_{\nu} - g^{\mu\beta} \omega_{\beta\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}$$

👦 从而 $(\Lambda^{-1} x)^{\mu} = (\delta^{\mu}{}_{\nu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}) x^{\nu} = x^{\mu} - \omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}$

🟢 **在 x 附近将** $U^{-1}(\Lambda)\phi(x)U(\Lambda) = \phi(\Lambda^{-1}x)$ **右边展开到 ω 的一阶项**，得

$$\begin{aligned}
\phi(\Lambda^{-1}x) &= \phi(x) - \omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} \partial_{\mu} \phi(x) = \phi(x) - \omega_{\mu\nu} x^{\nu} \partial^{\mu} \phi(x) \\
&= \phi(x) - \frac{1}{2} (\omega_{\nu\mu} x^{\mu} \partial^{\nu} + \omega_{\mu\nu} x^{\nu} \partial^{\mu}) \phi(x) \\
&= \phi(x) - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\mu\nu} \mathrm{i} (x^{\mu} \partial^{\nu} - x^{\nu} \partial^{\mu}) \phi(x) = \phi(x) - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\mu\nu} \hat{L}^{\mu\nu} \phi(x)
\end{aligned}$$

🎯 其中**微分算符** $\hat{L}^{\mu\nu}$ 定义为 $\boxed{\hat{L}^{\mu\nu} \equiv \mathrm{i}(x^{\mu} \partial^{\nu} - x^{\nu} \partial^{\mu})}$

🪁 根据 $U(\mathbf{1} + \omega) = \mathbb{I} - \mathrm{i} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} / 2$，将**左边**展开到 ω 的一阶项，得

$$\begin{aligned}
U^{-1}(\Lambda)\phi(x)U(\Lambda) &= \left(\mathbb{I} + \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\gamma\delta} J^{\gamma\delta} \right) \phi(x) \left(\mathbb{I} - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\alpha\beta} J^{\alpha\beta} \right) \\
&= \phi(x) - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\alpha\beta} \phi(x) J^{\alpha\beta} + \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\gamma\delta} J^{\gamma\delta} \phi(x) = \phi(x) - \frac{\mathrm{i}}{2} \omega_{\mu\nu} [\phi(x), J^{\mu\nu}]
\end{aligned}$$

标量场自旋为零

由于 $\omega_{\mu\nu}$ 是任意的，$\phi(x)-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\hat{L}^{\mu\nu}\phi(x)=\phi(x)-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}[\phi(x),J^{\mu\nu}]$ 给出

$$[\phi(x),J^{\mu\nu}]=\hat{L}^{\mu\nu}\phi(x)$$

$\hat{L}^{\mu\nu}$ 的纯空间分量 $\hat{L}^{ij}$ 的对偶三维矢量算符为

$$\hat{L}^{i}\equiv\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\hat{L}^{jk}=\frac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{ijk}(x^{j}\partial^{k}-x^{k}\partial^{j})=\frac{\mathrm{i}}{2}(\varepsilon^{ijk}x^{j}\partial^{k}-\varepsilon^{ikj}x^{j}\partial^{k})=\mathrm{i}\varepsilon^{ijk}x^{j}\partial^{k}$$

写成三维矢量外积的形式是 $\hat{\mathbf{L}}=-\mathrm{i}\,\mathbf{x}\times\nabla$

标量场自旋为零

由于 $\omega_{\mu\nu}$ 是**任意**的，$\phi(x)-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\hat{L}^{\mu\nu}\phi(x)=\phi(x)-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}[\phi(x),J^{\mu\nu}]$ 给出

$$[\phi(x),J^{\mu\nu}]=\hat{L}^{\mu\nu}\phi(x)$$

$\hat{L}^{\mu\nu}$ 的纯空间分量 $\hat{L}^{ij}$ 的对偶三维矢量算符为

$$\hat{L}^{i}\equiv\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\hat{L}^{jk}=\frac{\mathrm{i}}{2}\varepsilon^{ijk}(x^{j}\partial^{k}-x^{k}\partial^{j})=\frac{\mathrm{i}}{2}(\varepsilon^{ijk}x^{j}\partial^{k}-\varepsilon^{ikj}x^{j}\partial^{k})=\mathrm{i}\varepsilon^{ijk}x^{j}\partial^{k}$$

写成三维矢量外积的形式是 $\hat{\mathbf{L}}=-\mathrm{i}\,\mathbf{x}\times\nabla$

由于 $-\mathrm{i}\nabla=\hat{\mathbf{p}}$ 是**动量微分算符**，可以看出 $\hat{\mathbf{L}}$ 是**轨道角动量微分算符**

根据 $J^{i}\equiv\frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}J^{jk}$，将 $[\phi(x),J^{\mu\nu}]=\hat{L}^{\mu\nu}\phi(x)$ 的纯空间分量改写为

$$[\phi(x),\mathbf{J}]=\hat{\mathbf{L}}\,\phi(x)$$

总角动量算符 $\mathbf{J}$ 与 $\phi(x)$ 的对易子给出了**轨道角动量**，但**没有给出自旋角动量**

这说明**标量场没有自旋**，因此**标量玻色子的自旋为 0**

4.2.2 小节　量子矢量场的 Lorentz 变换

 对标量场 $\phi(x)$ 取时空导数得到 **Lorentz 矢量** $\partial^\mu\phi(x)$，**自身**就是 **Lorentz 矢量**的**量子场** $A^\mu(x)$ 应具有类似于 $\partial'^\mu\phi'(x') = U^{-1}(\Lambda)\partial'^\mu\phi(x')U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu\partial^\nu\phi(x)$ 的**固有保时向 Lorentz 变换**形式，即

$$A'^\mu(x') = U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x')U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$$

 或者写成 $U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x)U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(\Lambda^{-1}x)$

 这就是**量子矢量场 $A^\mu(x)$** 的 **Lorentz 变换形式**

4.2.2 小节　量子矢量场的 Lorentz 变换

对标量场 $\phi(x)$ 取时空导数得到 **Lorentz 矢量** $\partial^\mu\phi(x)$，**自身**就是 **Lorentz 矢量**的**量子场** $A^\mu(x)$ 应具有类似于 $\partial'^\mu\phi'(x')=U^{-1}(\Lambda)\partial'^\mu\phi(x')U(\Lambda)=\Lambda^\mu{}_\nu\partial^\nu\phi(x)$ 的**固有保时向 Lorentz 变换**形式，即

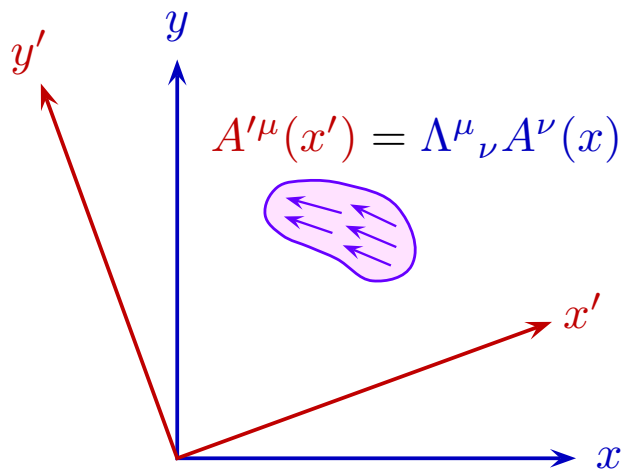
$$A'^\mu(x')=U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x')U(\Lambda)=\Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$$

或者写成 $U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x)U(\Lambda)=\Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(\Lambda^{-1}x)$

这就是**量子矢量场 $A^\mu(x)$ 的 Lorentz 变换形式**

右图以**空间旋转变换**为例说明矢量场的变换情况

在 Lorentz 变换下，除了矢量场的**分布区域**变换到**新参考系**的**相应区域**之外，矢量场的分量也要以 **Lorentz 矢量分量**的身份发生变换



矢量场的无穷小 Lorentz 变换

 根据 $\Lambda_\omega = \mathbf{1} + \omega = \mathbf{1} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}$，$A'^{\mu}(x') = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)$ 的**无穷小形式**为

$$A'^{\mu}(x') = \left[\delta^{\mu}{}_{\nu} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\right]A^{\nu}(x) = A^{\mu}(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)$$

 与 1.7.3 小节一般场的无穷小 Lorentz 变换 $\Phi'_a(x') = \left[\delta_{ab} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(I^{\mu\nu})_{ab}\right]\Phi_b(x)$ 比较可知，**生成元矩阵** $I^{\mu\nu}$ 在**矢量表示**中对应于 $\mathcal{J}^{\mu\nu}$

矢量场的无穷小 Lorentz 变换

根据 $\Lambda_\omega = \mathbf{1} + \omega = \mathbf{1} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}\mathcal{J}^{\mu\nu}$，$A'^{\mu}(x') = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)$ 的**无穷小形式**为

$$A'^{\mu}(x') = \left[\delta^{\mu}{}_{\nu} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\right]A^{\nu}(x) = A^{\mu}(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)$$

与 1.7.3 小节一般场的无穷小 Lorentz 变换 $\Phi'_a(x') = \left[\delta_{ab} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\mu\nu}(I^{\mu\nu})_{ab}\right]\Phi_b(x)$ 比较可知，**生成元矩阵** $I^{\mu\nu}$ **在矢量表示中对应于** $\mathcal{J}^{\mu\nu}$

利用 $(\Lambda^{-1}x)^{\mu} = x^{\mu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}$，**在** x **附近将** $A^{\nu}(\Lambda^{-1}x)$ **展开到** ω **的一阶项**，得

$$\begin{aligned} A^{\nu}(\Lambda^{-1}x) &= A^{\nu}(x) - \omega^{\alpha}{}_{\beta}x^{\beta}\partial_{\alpha}A^{\nu}(x) = A^{\nu}(x) - \omega_{\alpha\beta}x^{\beta}\partial^{\alpha}A^{\nu}(x) \\ &= A^{\nu}(x) + \frac{1}{2}\omega_{\alpha\beta}(x^{\alpha}\partial^{\beta} - x^{\beta}\partial^{\alpha})A^{\nu}(x) = A^{\nu}(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\alpha\beta}\hat{L}^{\alpha\beta}A^{\nu}(x) \end{aligned}$$

从而，$U^{-1}(\Lambda)A^{\mu}(x)U(\Lambda) = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(\Lambda^{-1}x)$ **右边**展开为

$$\begin{aligned} \Lambda^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(\Lambda^{-1}x) &= \left[\delta^{\mu}{}_{\nu} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\right]\left[A^{\nu}(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\alpha\beta}\hat{L}^{\alpha\beta}A^{\nu}(x)\right] \\ &= A^{\mu}(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}[\hat{L}^{\rho\sigma}A^{\mu}(x) + (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)] \end{aligned}$$

自旋角动量

 $U^{-1}(\Lambda)A^{\mu}(x)U(\Lambda)=\Lambda^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(\Lambda^{-1}x)$ **左边**的无穷小展开式是

$$U^{-1}(\Lambda)A^{\mu}(x)U(\Lambda)=\left(\mathbb{I}+\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\gamma\delta}J^{\gamma\delta}\right)A^{\mu}(x)\left(\mathbb{I}-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta}\right)$$

$$=A^{\mu}(x)-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\alpha\beta}A^{\mu}(x)J^{\alpha\beta}+\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\gamma\delta}J^{\gamma\delta}A^{\mu}(x)=A^{\mu}(x)-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}[A^{\mu}(x),J^{\rho\sigma}]$$

 与 $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(\Lambda^{-1}x)=A^{\mu}(x)-\frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}[\hat{L}^{\rho\sigma}A^{\mu}(x)+(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)]$ 比较，得到

$$[A^{\mu}(x),J^{\rho\sigma}]=\hat{L}^{\rho\sigma}A^{\mu}(x)+(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}A^{\nu}(x)$$

 $A^{\mu}(x)$ 具有**三重身份**，**Hilbert 空间**上的**算符** $J^{\rho\sigma}$ 作用在其**算符身份**上，**微分算符** $\hat{L}^{\rho\sigma}$ 作用在其**场身份**上，**矢量表示生成元** $(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}$ 作用在其 **Lorentz 矢量身份**上

自旋角动量

$U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x)U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(\Lambda^{-1}x)$ **左边**的无穷小展开式是

$$U^{-1}(\Lambda)A^\mu(x)U(\Lambda) = \left(\mathbb{I} + \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\gamma\delta}J^{\gamma\delta}\right)A^\mu(x)\left(\mathbb{I} - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\alpha\beta}J^{\alpha\beta}\right)$$

$$= A^\mu(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\alpha\beta}A^\mu(x)J^{\alpha\beta} + \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\gamma\delta}J^{\gamma\delta}A^\mu(x) = A^\mu(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}[A^\mu(x), J^{\rho\sigma}]$$

与 $\Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(\Lambda^{-1}x) = A^\mu(x) - \frac{\mathrm{i}}{2}\omega_{\rho\sigma}[\hat{L}^{\rho\sigma}A^\mu(x) + (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu A^\nu(x)]$ 比较，得到

$$[A^\mu(x), J^{\rho\sigma}] = \hat{L}^{\rho\sigma}A^\mu(x) + (\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu A^\nu(x)$$

$A^\mu(x)$ 具有**三重身份**，**Hilbert 空间**上的**算符** $J^{\rho\sigma}$ 作用在其**算符身份**上，**微分算符** $\hat{L}^{\rho\sigma}$ 作用在其**场身份**上，**矢量表示生成元** $(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$ 作用在其 **Lorentz 矢量身份**上

$\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 纯空间分量的对偶三维矢量为 $\mathcal{J}^i \equiv \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\mathcal{J}^{jk}$，即 $\boldsymbol{\mathcal{J}} = (\mathcal{J}^{23}, \mathcal{J}^{31}, \mathcal{J}^{12})$

从而推出 $[A^\mu(x), \mathbf{J}] = \hat{\mathbf{L}}A^\mu(x) + \boldsymbol{\mathcal{J}}^\mu{}_\nu A^\nu(x)$

总角动量算符 J 的作用不仅给出**轨道角动量**，还给出由 $\boldsymbol{\mathcal{J}}$ 描述的**自旋角动量**

由于 $\mathcal{J}^{\mu\nu}$ 满足 Lorentz 代数关系，$\mathcal{J}^i$ 满足 **SU(2) 代数关系** $[\mathcal{J}^i, \mathcal{J}^j] = \mathrm{i}\varepsilon^{ijk}\mathcal{J}^k$

$\mathcal{J}^i$ 的具体形式

 $\mathcal{J}^i$ 是 **SU(2) 群**某个**线性表示**的**生成元**，具体的矩阵形式为

$$(\mathcal{J}^1)^\mu{}_\nu = (\mathcal{J}^{23})^\mu{}_\nu = \mathrm{i}(g^{2\mu}\delta^3{}_\nu - g^{3\mu}\delta^2{}_\nu) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & -\mathrm{i} \\ & & \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}$$

$$(\mathcal{J}^2)^\mu{}_\nu = (\mathcal{J}^{31})^\mu{}_\nu = \mathrm{i}(g^{3\mu}\delta^1{}_\nu - g^{1\mu}\delta^3{}_\nu) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \mathrm{i} \\ & & 0 & \\ & -\mathrm{i} & & 0 \end{pmatrix}$$

$$(\mathcal{J}^3)^\mu{}_\nu = (\mathcal{J}^{12})^\mu{}_\nu = \mathrm{i}(g^{1\mu}\delta^2{}_\nu - g^{2\mu}\delta^1{}_\nu) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & -\mathrm{i} & \\ & \mathrm{i} & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

矢量场自旋为 1

只关注纯空间部分，有

$$(\mathcal{J}^1\mathcal{J}^1)^i{}_j = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathcal{J}^2\mathcal{J}^2)^i{}_j = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathcal{J}^3\mathcal{J}^3)^i{}_j = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $(\mathcal{J}^2)^i{}_j = (\mathcal{J}^1\mathcal{J}^1 + \mathcal{J}^2\mathcal{J}^2 + \mathcal{J}^3\mathcal{J}^3)^i{}_j = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix} = 2\delta^i{}_j$

矢量场自旋为 1

只关注**纯空间部分**，有

$$(\mathcal{J}^1\mathcal{J}^1)^i{}_j = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathcal{J}^2\mathcal{J}^2)^i{}_j = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, \quad (\mathcal{J}^3\mathcal{J}^3)^i{}_j = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $(\mathcal{J}^2)^i{}_j = (\mathcal{J}^1\mathcal{J}^1 + \mathcal{J}^2\mathcal{J}^2 + \mathcal{J}^3\mathcal{J}^3)^i{}_j = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 2 \end{pmatrix} = 2\delta^i{}_j$

根据 3.3.1 小节 $\mathrm{SU}(2)$ 群表示理论，**二阶 Casimir 算符** $\mathcal{J}^2$ 的本征值为 $s(s+1)$

即 $(\mathcal{J}^2)^i{}_j = s(s+1)\delta^i{}_j$，其中 s 为**自旋量子数**

可见，矢量场 $A^\mu(x)$ 空间分量的自旋量子数为 $\boxed{s=1}$

量子化之后，矢量场 $A^\mu(x)$ 描述**自旋为 1** 的粒子

$s=1$ 表明 $\mathcal{J}^1$、$\mathcal{J}^2$ 和 $\mathcal{J}^3$ 的纯空间部分是 **SU(2) 群 3 维线性表示** $D^{(1)}$ 的生成元矩阵，而 $D^{(1)}$ 也是 **SO(3) 群的基础表示**

4.3 节　有质量矢量场的正则量子化

⛓️ 类似于电磁场，可以对**任意矢量场** A^μ 定义**反对称**的**场强张量**

$$F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

🧲 考虑一个**自由**的**有质量**的**实矢量场** A^μ，它满足**自共轭条件** $[A^\mu(\mathbf{x},t)]^\dagger = A^\mu(\mathbf{x},t)$

🪄 相应的 **Lorentz 不变拉氏量**写作

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$$

✂️ 其中，第一项是动能项，第二项是质量项，而 $m > 0$ 是矢量场的**质量**

🪝 **动能项**可用 A^μ 表达成

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} &= -\frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \\
&= -\frac{1}{4}[(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu - (\partial_\mu A_\nu)\partial^\nu A^\mu - (\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu + (\partial_\nu A_\mu)\partial^\nu A^\mu] \\
&= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu
\end{aligned}$$

Proca 方程

🔪 对 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$ 求偏导数，得

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\partial^\mu A^\nu + \partial^\nu A^\mu = -F^{\mu\nu}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = m^2 A^\nu$$

🧵 **Euler-Lagrange 方程** $\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \Phi_a} = 0$ 给出

$$0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = -\partial_\mu F^{\mu\nu} - m^2 A^\nu$$

🔱 因此，A^μ 的经典运动方程是 **Proca 方程**

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$$



Alexandru Proca
(1897–1955)

Lorenz 条件

由 $\partial_\nu\partial_\mu F^{\mu\nu} = -\partial_\nu\partial_\mu F^{\nu\mu} = -\partial_\mu\partial_\nu F^{\nu\mu} = -\partial_\nu\partial_\mu F^{\mu\nu}$ 可知，$\partial_\nu\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$

从 **Proca 方程** $\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$ 得到

$$0 = \partial_\nu(\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu) = \partial_\nu\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2\partial_\nu A^\nu = m^2\partial_\nu A^\nu$$

质量 $m \neq 0$ 意味着矢量场 A^μ 应当满足 **Lorenz 条件**

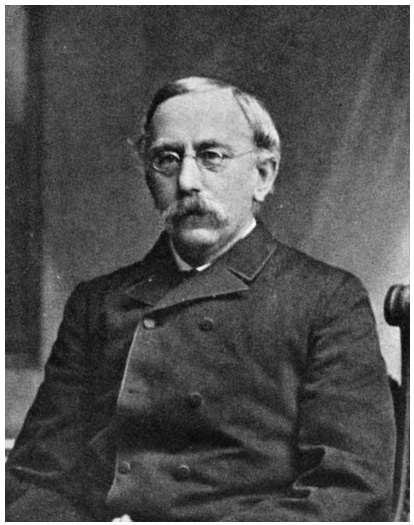
$$\partial_\mu A^\mu = 0$$

从而

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) = \partial^2 A^\nu - \partial^\nu\partial_\mu A^\mu = \partial^2 A^\nu$$

Proca 方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$ 等价于受 **Lorenz 条件** 约束的 **Klein-Gordon 方程**

$$(\partial^2 + m^2)A^\mu(x) = 0$$



Ludvig Lorenz
(1829–1891)

等时对易关系

矢量场 A^μ 对应的**共轭动量密度**为

$$\pi_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial^0 A^\mu)} = -\partial_0 A_\mu + \partial_\mu A_0 = -F_{0\mu}$$

时间分量和**空间分量**分别是

$$\pi_0 = -F_{00} = 0, \quad \pi_i = -\partial_0 A_i + \partial_i A_0 = -F_{0i}$$

$\pi_0 = 0$ **不能**作为与 A^0 对应的正则共轭场，因而**不能**为 A^0 构造正则对易关系

等时对易关系

矢量场 A^μ 对应的**共轭动量密度**为

$$\pi_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial^0 A^\mu)} = -\partial_0 A_\mu + \partial_\mu A_0 = -F_{0\mu}$$

时间分量和**空间分量**分别是

$$\pi_0 = -F_{00} = 0, \quad \pi_i = -\partial_0 A_i + \partial_i A_0 = -F_{0i}$$

$\pi_0 = 0$ **不能**作为与 A^0 对应的正则共轭场，因而**不能**为 A^0 构造正则对易关系

实际上，由于 **Lorenz 条件** $\partial_\mu A^\mu = 0$ 的存在，A^μ 只有 **3 个独立分量**

可以将 A^0 视作**依赖于 3 个空间分量** A^i 的量

于是，**正则量子化**程序要求**独立**的**正则变量**满足**等时对易关系**

$$[A^i(\mathbf{x},t), \pi_j(\mathbf{y},t)] = \mathrm{i}\delta^i{}_j \delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}), \quad [A^i(\mathbf{x},t), A^j(\mathbf{y},t)] = [\pi_i(\mathbf{x},t), \pi_j(\mathbf{y},t)] = 0$$

A^0 对 π 的依赖性

🔨 由 $\pi_i = -\partial_0 A_i + \partial_i A_0 = -F_{0i}$ 得

$$\pi^i = -\partial^0 A^i + \partial^i A^0 = -F^{0i} = F^{i0}$$

🔨 写成三维空间矢量的形式为

$$\boldsymbol{\pi} = -\dot{\mathbf{A}} - \nabla A_0$$

⚒ 故

$$\dot{\mathbf{A}} = -\boldsymbol{\pi} - \nabla A_0$$

⚖ 对 **Proca 方程**取 $\nu = 0$，得 $\partial_\mu F^{\mu 0} + m^2 A^0 = 0$，因此

$$A^0 = -\frac{1}{m^2}\,\partial_\mu F^{\mu 0} = -\frac{1}{m^2}\,\partial_i F^{i0} = -\frac{1}{m^2}\,\partial_i \pi^i = -\frac{1}{m^2}\,\nabla \cdot \boldsymbol{\pi}$$

🧶 通过上式可将 A^0 表达为 $\boldsymbol{\pi}$ **的函数**

4.3.1 小节　极化矢量与平面波展开

- 矢量场 $A^\mu(x)$ 既然满足 Klein-Gordon 方程，应该具有两个平面波解
- 即正能解 $\exp(-\mathrm{i}p\cdot x)$ 和负能解 $\exp(\mathrm{i}p\cdot x)$，其中四维动量 $p^\mu=(p^0,\mathbf{p})$
- 平面波展开式的系数必须像 $A^\mu(x)$ 一样携带一个 Lorentz 指标
- 一般地，对于确定的动量 $\mathbf{p}$，矢量场的正能解模式具有如下形式：

$$\varphi^\mu(x,\mathbf{p},\sigma)=e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\exp(-\mathrm{i}p\cdot x),\quad p^0=E_{\mathbf{p}}=\sqrt{|\mathbf{p}|^2+m^2}$$

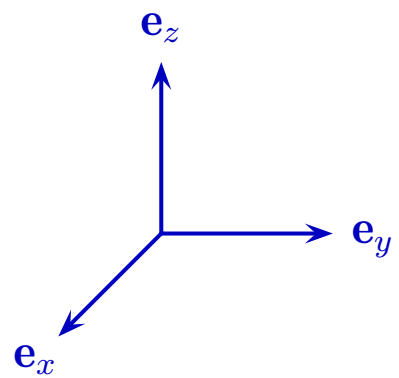
- 这里的系数 $e^\mu(\mathbf{p},\sigma)$ 是 Lorentz 矢量，称为极化矢量 (polarization vector)
- 它依赖于动量 $\mathbf{p}$，且具有指标 σ 以描述矢量粒子的极化状态
- 注意，极化矢量并**不是算符**，而是 c 数

4.3.1 小节　极化矢量与平面波展开

- 矢量场 $A^\mu(x)$ 既然满足 Klein-Gordon 方程，应该具有两个平面波解
- 即正能解 $\exp(-ip\cdot x)$ 和负能解 $\exp(ip\cdot x)$，其中四维动量 $p^\mu=(p^0,\mathbf{p})$
- 平面波展开式的系数必须像 $A^\mu(x)$ 一样携带一个 Lorentz 指标
- 一般地，对于确定的动量 $\mathbf{p}$，矢量场的正能解模式具有如下形式：

$$\varphi^\mu(x,\mathbf{p},\sigma)=e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\exp(-ip\cdot x),\quad p^0=E_{\mathbf{p}}=\sqrt{|\mathbf{p}|^2+m^2}$$

- 这里的系数 $e^\mu(\mathbf{p},\sigma)$ 是 Lorentz 矢量，称为极化矢量 (polarization vector)
- 它依赖于动量 $\mathbf{p}$，且具有指标 σ 以描述矢量粒子的极化状态
- 注意，极化矢量并**不是算符**，而是 c 数
- 我们希望一组极化矢量能够构成 Lorentz 矢量空间的一组基底
- 从而用它们可以展开一个任意的 Lorentz 矢量
- 为此，一组极化矢量应当是线性独立且正交完备的



三维矢量空间基底

Lorentz 矢量空间的基底

- Lorentz 矢量空间是一个 4 维线性空间，可将它的一组基底简单地取为

$$\tilde{e}^{\mu}(0)=(1,0,0,0),\quad \tilde{e}^{\mu}(1)=(0,1,0,0),\quad \tilde{e}^{\mu}(2)=(0,0,1,0),\quad \tilde{e}^{\mu}(3)=(0,0,0,1)$$

- 其中 $\tilde{e}^{\mu}(0)$ 是类时矢量，而 $\tilde{e}^{\mu}(1)$、$\tilde{e}^{\mu}(2)$ 和 $\tilde{e}^{\mu}(3)$ 是类空矢量
- 可以验证，这组基底满足正交归一关系

$$\tilde{e}_{\mu}(\sigma)\tilde{e}^{\mu}(\sigma')=g_{\sigma\sigma'},\quad \sigma,\sigma'=0,1,2,3$$

和完备性关系

$$\sum_{\sigma=0}^{3}g_{\sigma\sigma}\tilde{e}_{\mu}(\sigma)\tilde{e}_{\nu}(\sigma)=g_{\mu\nu}$$

- 其中 $g_{\sigma\sigma'}$ 的取值为 Minkowski 度规的 $\sigma\sigma'$ 分量
- 作为基底的一组极化矢量也应当有 4 个，包括 1 个类时的极化矢量 $e^{\mu}(\mathbf{p},0)$ 与 3 个类空的极化矢量 $e^{\mu}(\mathbf{p},1)$、$e^{\mu}(\mathbf{p},2)$ 和 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$
- 它们需要满足类似的正交归一关系和完备性关系

极化矢量的正交归一关系和完备性关系

🍊 现在，要求这 4 个**极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p},0)$、$e^\mu(\mathbf{p},1)$、$e^\mu(\mathbf{p},2)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p},3)$ 是**实**的，满足 **Lorentz 矢量空间**中的**正交归一关系**

$$e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e^\mu(\mathbf{p},\sigma') = g_{\sigma\sigma'}$$

和**完备性关系**

$$\sum_{\sigma=0}^{3} g_{\sigma\sigma} e_\mu(\mathbf{p},\sigma) e_\nu(\mathbf{p},\sigma) = g_{\mu\nu}$$

🍋 从而，以**极化矢量**为**基底**可将**任意 Lorentz 矢量** V_μ 展开成

$$V_\mu = g_{\mu\nu}V^\nu = \sum_{\sigma=0}^{3} g_{\sigma\sigma} e_\mu(\mathbf{p},\sigma) e_\nu(\mathbf{p},\sigma) V^\nu = \sum_{\sigma=0}^{3} v_\sigma(\mathbf{p}) e_\mu(\mathbf{p},\sigma)$$

🍑 其中**展开系数** $v_\sigma(\mathbf{p}) \equiv g_{\sigma\sigma} e_\nu(\mathbf{p},\sigma) V^\nu$，可见这组极化矢量是**完备**的

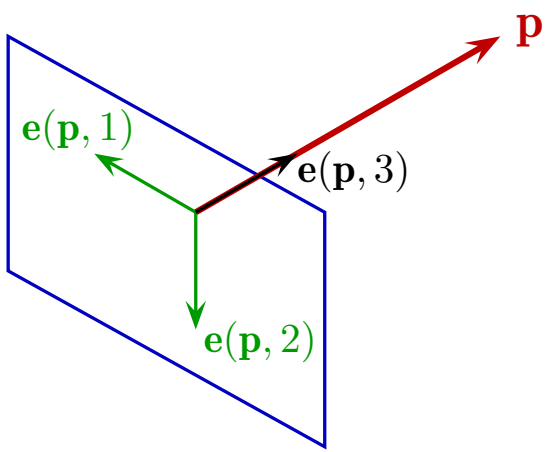
🍐 **正交归一关系**和**完备性关系**都是 **Lorentz 协变**的

🍒 只要在**某个惯性系**中取定一组符合这两个关系的极化矢量，通过 **Lorentz 变换**就可以在**其它惯性系**中得到依然满足这两个关系的一组极化矢量

横向极化矢量

- 现在根据与**在壳动量** p^μ 的关系选择一组极化矢量
- 首先，选取 2 个**只有空间分量**的**类空横向极化矢量**

$$e^\mu(\mathbf{p},1)=(0,\mathbf{e}(\mathbf{p},1)),\quad e^\mu(\mathbf{p},2)=(0,\mathbf{e}(\mathbf{p},2))$$



- 其中

$$\mathbf{e}(\mathbf{p},1)=\frac{1}{|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}(p^1p^3,p^2p^3,-|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2)$$

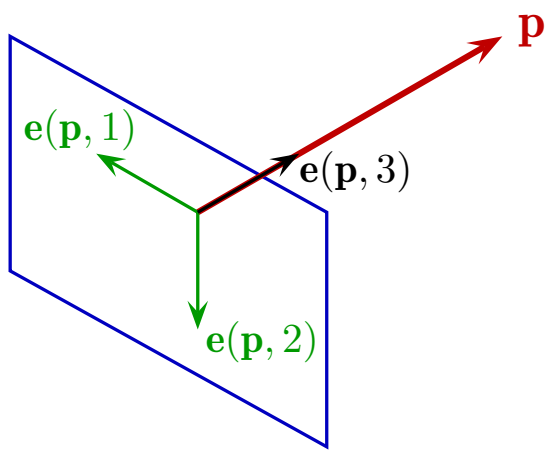
$$\mathbf{e}(\mathbf{p},2)=\frac{1}{|\mathbf{p}_\mathrm{T}|}(-p^2,p^1,0),\quad |\mathbf{p}_\mathrm{T}|\equiv\sqrt{(p^1)^2+(p^2)^2}$$

- “横向”指的是它们在**三维空间**中**与 $\mathbf{p}$ 垂直**，即 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{e}(\mathbf{p},1)=\mathbf{p}\cdot\mathbf{e}(\mathbf{p},2)=0$

横向极化矢量

- 现在根据与**在壳动量** p^μ 的关系选择一组极化矢量
- 首先，选取 2 个**只有空间分量**的**类空横向极化矢量**

$$e^\mu(\mathbf{p},1)=(0,\mathbf{e}(\mathbf{p},1)),\quad e^\mu(\mathbf{p},2)=(0,\mathbf{e}(\mathbf{p},2))$$



- 其中

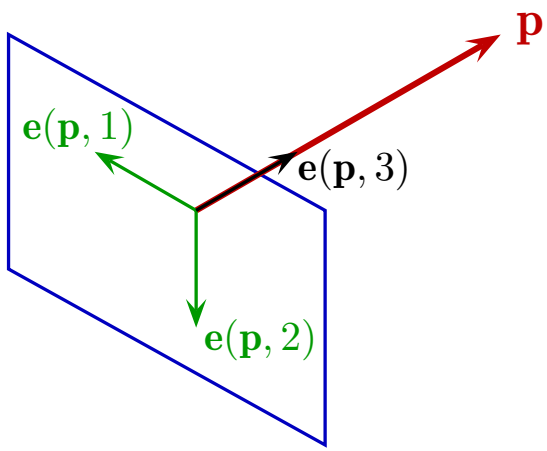
$$\mathbf{e}(\mathbf{p},1)=\frac{1}{|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}(p^1p^3,p^2p^3,-|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2)$$

$$\mathbf{e}(\mathbf{p},2)=\frac{1}{|\mathbf{p}_\mathrm{T}|}(-p^2,p^1,0),\quad |\mathbf{p}_\mathrm{T}|\equiv\sqrt{(p^1)^2+(p^2)^2}$$

- “横向”指的是它们在**三维空间**中**与 $\mathbf{p}$ 垂直**，即 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{e}(\mathbf{p},1)=\mathbf{p}\cdot\mathbf{e}(\mathbf{p},2)=0$
- 它们在**三维空间**中是**正交归一**的，$\mathbf{e}(\mathbf{p},i)\cdot\mathbf{e}(\mathbf{p},j)=\delta_{ij},\quad i,j=1,2$
- 右上图示意性地画出 $\mathbf{p}$、$\mathbf{e}(\mathbf{p},1)$ 和 $\mathbf{e}(\mathbf{p},2)$，它们在三维空间中**两两相互垂直**
- 从而，这两个横向极化矢量满足**四维横向条件** $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},1)=p_\mu e^\mu(\mathbf{p},2)=0$
- 也满足**正交归一关系** $e_\mu(\mathbf{p},i)e^\mu(\mathbf{p},j)=-\mathbf{e}(\mathbf{p},i)\cdot\mathbf{e}(\mathbf{p},j)=-\delta_{ij}=g_{ij},\quad i,j=1,2$

纵向极化矢量

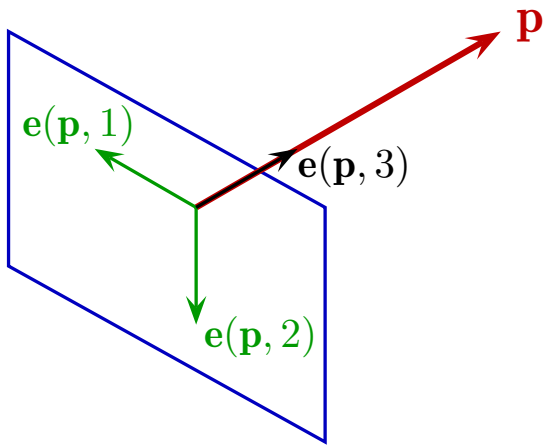
- 接着，要求第 3 个类空极化矢量 $e^\mu(\mathbf{p},3)$ 是纵向的，即在三维空间中与 $\mathbf{p}$ 平行
- 这样还不能确定它的时间分量，为此要求它满足四维横向条件 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},3)=0$
- 而归一关系 $e_\mu(\mathbf{p},3)e^\mu(\mathbf{p},3)=g_{33}$ 将决定它的归一化



纵向极化矢量

- 接着，要求第 3 个类空极化矢量 $e^\mu(\mathbf{p},3)$ 是纵向的，即在三维空间中与 $\mathbf{p}$ 平行
- 这样还不能确定它的时间分量，为此要求它满足四维横向条件 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},3)=0$
- 而归一关系 $e_\mu(\mathbf{p},3)e^\mu(\mathbf{p},3)=g_{33}$ 将决定它的归一化
- 于是，纵向极化矢量的形式为

$$e^\mu(\mathbf{p},3)=\left(\frac{|\mathbf{p}|}{m},\frac{p^0\,\mathbf{p}}{m|\mathbf{p}|}\right)$$



- 容易验证，它确实满足四维横向条件

$$p_\mu e^\mu(\mathbf{p},3)=p^0\frac{|\mathbf{p}|}{m}-\mathbf{p}\cdot\frac{p^0\,\mathbf{p}}{m|\mathbf{p}|}=\frac{p^0|\mathbf{p}|}{m}-\frac{p^0|\mathbf{p}|}{m}=0$$

- 也满足正交归一关系

$$e_\mu(\mathbf{p},3)e^\mu(\mathbf{p},3)=\frac{|\mathbf{p}|}{m}\frac{|\mathbf{p}|}{m}-\frac{(p^0)^2\,\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}}{m^2|\mathbf{p}|^2}=\frac{|\mathbf{p}|^2}{m^2}-\frac{(p^0)^2}{m^2}=-\frac{(p^0)^2-|\mathbf{p}|^2}{m^2}=-1=g_{33}$$

$$e_\mu(\mathbf{p},3)e^\mu(\mathbf{p},i)=-\frac{p^0}{m|\mathbf{p}|}\mathbf{p}\cdot\mathbf{e}(\mathbf{p},i)=0,\quad i=1,2$$

类时极化矢量

- 最后，可以将**类时极化矢量**取为**正比于** p^μ 的矢量

$$e^\mu(\mathbf{p},0)=\frac{1}{m}\,p^\mu=\frac{1}{m}(p^0,\mathbf{p})$$

- 它符合**归一关系**，$e_\mu(\mathbf{p},0)e^\mu(\mathbf{p},0)=\dfrac{p^2}{m^2}=1=g_{00}$
- 而且与**满足四维横向条件**的 **3 个类空极化矢量正交**，

$$e_\mu(\mathbf{p},0)e^\mu(\mathbf{p},i)=\frac{1}{m}\,p_\mu e^\mu(\mathbf{p},i)=0,\quad i=1,2,3$$

- 不过，$e^\mu(\mathbf{p},0)$ **不满足四维横向条件**，$p_\mu e^\mu(\mathbf{p},0)=\dfrac{p^2}{m}=m\neq 0$

类时极化矢量

- 最后，可以将**类时极化矢量**取为**正比于** p^μ 的矢量

$$e^\mu(\mathbf{p},0)=\frac{1}{m}\,p^\mu=\frac{1}{m}(p^0,\mathbf{p})$$

- 它符合**归一关系**，$e_\mu(\mathbf{p},0)e^\mu(\mathbf{p},0)=\dfrac{p^2}{m^2}=1=g_{00}$
- 而且与**满足四维横向条件**的 **3 个类空极化矢量正交**，

$$e_\mu(\mathbf{p},0)e^\mu(\mathbf{p},i)=\frac{1}{m}\,p_\mu e^\mu(\mathbf{p},i)=0,\quad i=1,2,3$$

- 不过，$e^\mu(\mathbf{p},0)$ **不满足四维横向条件**，$p_\mu e^\mu(\mathbf{p},0)=\dfrac{p^2}{m}=m\neq 0$
- 实际上，我们**找不到**满足四维横向条件的类时极化矢量
- 原因在于，总可以取一个**特殊惯性系**使 $p^\mu=(m,\mathbf{0})$
- 而类时极化矢量 $e^\mu(\mathbf{p},0)$ 的**时间分量**必定**非零**，故 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},0)=me^0(\mathbf{p},0)\neq 0$
- 由于 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},0)$ 是 **Lorentz 不变**的，在**任意惯性系**中均有 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},0)\neq 0$

极化矢量的完备性关系

- 可以验证，这样定义的**一组极化矢量**确实满足**完备性关系**：

$$\sum_{\sigma=0}^{3} g_{\sigma\sigma} e_\mu(\mathbf{p},\sigma) e_\nu(\mathbf{p},\sigma)$$

$$= e_\mu(\mathbf{p},0)e_\nu(\mathbf{p},0) - e_\mu(\mathbf{p},1)e_\nu(\mathbf{p},1) - e_\mu(\mathbf{p},2)e_\nu(\mathbf{p},2) - e_\mu(\mathbf{p},3)e_\nu(\mathbf{p},3)$$

$$= \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = g_{\mu\nu}$$

有质量矢量场的极化矢量

- 自由的**有质量矢量场** A^μ 必须满足 **Lorenz 条件** $\partial_\mu A^\mu = 0$，**正能解模式**应满足

$$0 = \partial_\mu \varphi^\mu(x, \mathbf{p}, \sigma) = \partial_\mu [e^\mu(\mathbf{p}, \sigma) \exp(-\mathrm{i}p \cdot x)] = -\mathrm{i}p_\mu e^\mu(\mathbf{p}, \sigma) \exp(-\mathrm{i}p \cdot x)$$

- 故描述 A^μ 的极化矢量必须满足**四维横向条件** $p_\mu e^\mu(\mathbf{p}, \sigma) = 0$
- 因此，**类时极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p}, 0)$ **不能**用于描述有质量矢量场 A^μ
- 这说明 A^μ 只有 **3 个物理的极化状态**，由**类空极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p}, 1)$、$e^\mu(\mathbf{p}, 2)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p}, 3)$ 描述

有质量矢量场的极化矢量

- 自由的**有质量矢量场** A^μ 必须满足 **Lorenz 条件** $\partial_\mu A^\mu = 0$，**正能解模式**应满足

$$0 = \partial_\mu \varphi^\mu(x, \mathbf{p}, \sigma) = \partial_\mu [e^\mu(\mathbf{p}, \sigma) \exp(-\mathrm{i}p \cdot x)] = -\mathrm{i}p_\mu e^\mu(\mathbf{p}, \sigma) \exp(-\mathrm{i}p \cdot x)$$

- 故描述 A^μ 的极化矢量必须满足**四维横向条件** $p_\mu e^\mu(\mathbf{p}, \sigma) = 0$
- 因此，**类时极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p}, 0)$ **不能**用于描述有质量矢量场 A^μ
- 这说明 A^μ 只有 **3 个物理的极化状态**，由**类空极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p}, 1)$、$e^\mu(\mathbf{p}, 2)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p}, 3)$ 描述
- 根据**完备性关系**，这三个**物理极化矢量**满足

$$\begin{aligned} -\sum_{\sigma=1}^{3} e_\mu(\mathbf{p}, \sigma) e_\nu(\mathbf{p}, \sigma) &= \sum_{\sigma=1}^{3} g_{\sigma\sigma} e_\mu(\mathbf{p}, \sigma) e_\nu(\mathbf{p}, \sigma) = g_{\mu\nu} - g_{00} e_\mu(\mathbf{p}, 0) e_\nu(\mathbf{p}, 0) \\ &= g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{m^2} \end{aligned}$$

- 即具有**极化求和关系** $\sum_{\sigma=1}^{3} e_\mu(\mathbf{p}, \sigma) e_\nu(\mathbf{p}, \sigma) = -g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{m^2}$

另一套物理极化矢量

- 通过线性组合定义另一套**物理**的**极化矢量** $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)$，其中 $\lambda=+1,0,-1$：

$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\pm) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^\mu(\mathbf{p},1)\pm \mathrm{i}e^\mu(\mathbf{p},2)\right]$$
$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p},0) \equiv e^\mu(\mathbf{p},3)$$

- 这样定义的 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\pm)$ 是**复**的，而 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},0)$ 是**实**的
- 它们满足**四维横向条件** $p_\mu\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)=0,\quad \lambda=\pm,0$
- 也满足**正交归一关系** $\varepsilon^*_\mu(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda')=-\delta_{\lambda\lambda'}$ 和**极化求和关系**

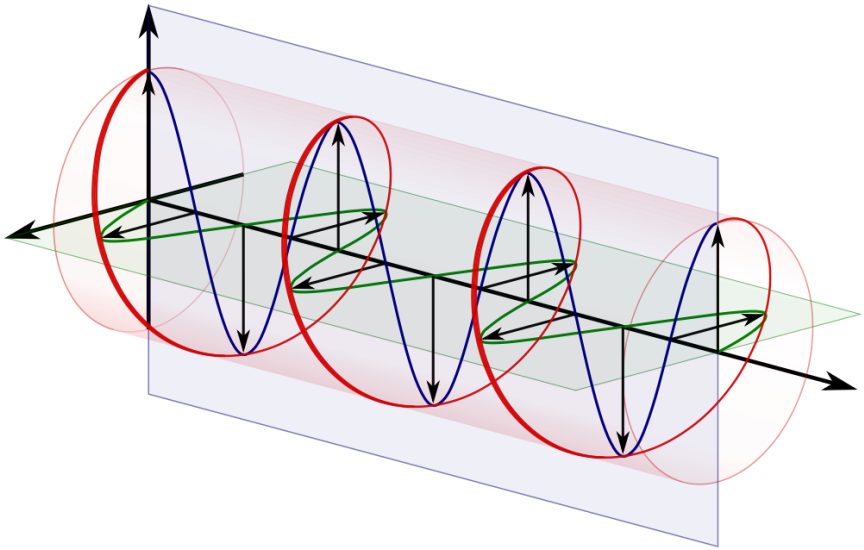
$$\sum_{\lambda=\pm,0}\varepsilon^*_\mu(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda)=\sum_{\sigma=1}^{3}e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e_\nu(\mathbf{p},\sigma)=-g_{\mu\nu}+\frac{p_\mu p_\nu}{m^2}$$

- 极化求和关系是 Lorentz 协变的，**四维横向条件**体现为

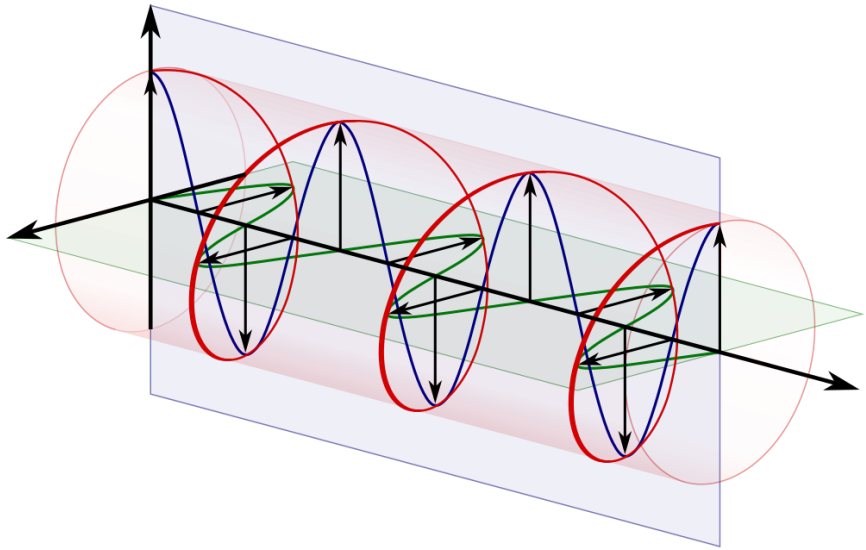
$$p^\nu\sum_{\lambda=\pm,0}\varepsilon^*_\mu(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda)=-p_\mu+\frac{p_\mu p^2}{m^2}=-p_\mu+p_\mu=0$$

线极化与圆极化

- 实际上，**横向实极化矢量** $e^{\mu}(\mathbf{p},1)$ 和 $e^{\mu}(\mathbf{p},2)$ 描述矢量场的**线极化振动**
- 相应的振动方向被**限制**在由 $\mathbf{e}(\mathbf{p},1)$ 或 $\mathbf{e}(\mathbf{p},2)$ 与 $\mathbf{p}$ 决定的平面上
- 另一方面，**横向复极化矢量** $\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},+)$ 和 $\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},-)$ 描述矢量场的**圆极化振动**
- $\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\pm) \equiv \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left[e^{\mu}(\mathbf{p},1) \pm \mathrm{i}e^{\mu}(\mathbf{p},2)\right]$ 中线性组合系数之比为 $\pm\mathrm{i} = \mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/2}$
- 意味着**圆极化**由两个**相位差**为 $\pm\pi/2$ 的**线极化**所合成



右旋圆极化



左旋圆极化

极化矢量 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)$ 的具体形式

根据 $e^\mu(\mathbf{p},1)=\dfrac{1}{|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}\left(0,p^1p^3,p^2p^3,-|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2\right)$，$e^\mu(\mathbf{p},2)=\dfrac{1}{|\mathbf{p}_\mathrm{T}|}\left(0,-p^2,p^1,0\right)$

$$e^\mu(\mathbf{p},3)=\left(\frac{|\mathbf{p}|}{m},\frac{p^0\mathbf{p}}{m|\mathbf{p}|}\right)$$

$\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)$ 的**具体形式**为

$$\begin{aligned}
\varepsilon^\mu(\mathbf{p},+)&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^\mu(\mathbf{p},1)+\mathrm{i}e^\mu(\mathbf{p},2)\right]\\
&=\frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}\left(0,\ p^1p^3-\mathrm{i}p^2|\mathbf{p}|,\ p^2p^3+\mathrm{i}p^1|\mathbf{p}|,\ -|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2\right)\\
\varepsilon^\mu(\mathbf{p},-)&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[e^\mu(\mathbf{p},1)-\mathrm{i}e^\mu(\mathbf{p},2)\right]\\
&=\frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}\left(0,\ p^1p^3+\mathrm{i}p^2|\mathbf{p}|,\ p^2p^3-\mathrm{i}p^1|\mathbf{p}|,\ -|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2\right)\\
\varepsilon^\mu(\mathbf{p},0)&=e^\mu(\mathbf{p},3)=\frac{1}{m|\mathbf{p}|}\left(|\mathbf{p}|^2,\ p^0p^1,\ p^0p^2,\ p^0p^3\right)
\end{aligned}$$

螺旋度矩阵

☕ 根据 3.3 节讨论，**螺旋度**是粒子的**自旋角动量**在**动量方向**上的投影

🍶 对于**自旋为 1** 的有质量粒子，**螺旋度本征值**的取值包括 -1、0 和 $+1$

🍷 这分别对应于 **3 种自旋极化态**

🍾 **动量 $\mathbf{p}$ 的方向**由 $\hat{\mathbf{p}} \equiv \mathbf{p}/|\mathbf{p}|$ 表征，在 **Lorentz 群矢量表示**中，**螺旋度矩阵**定义为

$$\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\mathcal{J}} = \frac{1}{|\mathbf{p}|}\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\mathcal{J}} = \frac{1}{|\mathbf{p}|}\begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & -\mathrm{i}p^3 & \mathrm{i}p^2 \\ & \mathrm{i}p^3 & 0 & -\mathrm{i}p^1 \\ & -\mathrm{i}p^2 & \mathrm{i}p^1 & 0 \end{pmatrix}$$

🍸 这里用了**自旋角动量矩阵** $\mathcal{J}^i$ 的表达式

$$(\mathcal{J}^1)^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \\ & & 0 & -\mathrm{i} \\ & & \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad (\mathcal{J}^2)^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & & \mathrm{i} \\ & & 0 & \\ & -\mathrm{i} & & 0 \end{pmatrix}, \quad (\mathcal{J}^3)^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & 0 & -\mathrm{i} & \\ & \mathrm{i} & 0 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

利用**极化矢量**和**螺旋度矩阵**的具体表达式，推出

$$(\hat{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}})^{\mu}{}_{\nu}\varepsilon^{\nu}(\mathbf{p},\lambda)=\lambda\,\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\lambda),\quad \lambda=\pm,0$$

这说明**极化矢量** $\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\lambda)$ 是螺旋度矩阵的**本征矢量**，**本征值**为 λ

因此，$\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\lambda)$ 描述**动量为** $\mathbf{p}$、**螺旋度为** λ 的**矢量粒子**的**极化态**

螺旋度 $\lambda=\pm1$ 对应于两种**横向极化**，即**右旋极化** $(\lambda=+)$ 和**左旋极化** $(\lambda=-)$

螺旋度 $\lambda=0$ 对应于**纵向极化**

有质量实矢量场的平面波展开式

利用**极化矢量**和**螺旋度矩阵**的具体表达式，推出

$$(\hat{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\mathcal{J}})^{\mu}{}_{\nu}\varepsilon^{\nu}(\mathbf{p},\lambda)=\lambda\,\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\lambda),\quad \lambda=\pm,0$$

这说明**极化矢量** $\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\lambda)$ 是螺旋度矩阵的**本征矢量**，**本征值**为 λ

因此，$\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\lambda)$ 描述**动量为** $\mathbf{p}$、**螺旋度为** λ 的**矢量粒子**的**极化态**

螺旋度 $\lambda=\pm1$ 对应于两种**横向极化**，即**右旋极化** $(\lambda=+)$ 和**左旋极化** $(\lambda=-)$

螺旋度 $\lambda=0$ 对应于**纵向极化**

有质量实矢量场算符 $A^{\mu}(\mathbf{x},t)$ 的**平面波展开式**应当包含**正能解**和**负能解**的**所有动量模式**的**所有物理极化态**，并满足**自共轭条件** $[A^{\mu}(\mathbf{x},t)]^{\dagger}=A^{\mu}(\mathbf{x},t)$，形式为

$$A^{\mu}(\mathbf{x},t)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=\pm,0}\left[\varepsilon^{\mu}(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+\varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p},\lambda)a^{\dagger}_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right]$$

其中 $p^0=E_{\mathbf{p}}=\sqrt{|\mathbf{p}|^2+m^2}$，**产生算符** $a^{\dagger}_{\mathbf{p},\lambda}$ 和**湮灭算符** $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 带着**极化指标** λ

$a_{\mathbf{p}}$ 与 $\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J}$ 的对易关系

将平面波展开式代入 $[A^\mu(x),\mathbf{J}]=\hat{\mathbf{L}}\,A^\mu(x)+(\mathcal{J})^\mu{}_\nu A^\nu(x)$ 左边和右边，得到

$$[A^\mu(x),\mathbf{J}]=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_\lambda\left\{\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda},\mathbf{J}]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+\varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p},\lambda)[a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda},\mathbf{J}]\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right\}$$

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{L}}\,A^\mu(x)+\mathcal{J}^\mu{}_\nu A^\nu(x)&=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_\lambda(-\mathrm{i}\delta^\mu{}_\nu\,\mathbf{x}\times\nabla+\mathcal{J}^\mu{}_\nu)\\&\qquad\times\left[\varepsilon^\nu(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+\varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p},\lambda)a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right]\\&=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_\lambda\Big[(\delta^\mu{}_\nu\,\mathbf{x}\times\mathbf{p}+\mathcal{J}^\mu{}_\nu)\varepsilon^\nu(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}\\&\qquad+(-\delta^\mu{}_\nu\,\mathbf{x}\times\mathbf{p}+\mathcal{J}^\mu{}_\nu)\varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p},\lambda)a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\Big]\end{aligned}$$

两相比较，有 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda},\mathbf{J}]=(\delta^\mu{}_\nu\,\mathbf{x}\times\mathbf{p}+\mathcal{J}^\mu{}_\nu)\varepsilon^\nu(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}$

两边与 $\hat{\mathbf{p}}$ 作内积，得 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda},\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J}]=(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathcal{J})^\mu{}_\nu\varepsilon^\nu(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}=\lambda\,\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}$

从而推出 $[a_{\mathbf{p},\lambda},\,\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J}]=\lambda\,a_{\mathbf{p},\lambda}$

单粒子态 $|\mathbf{p},\lambda\rangle$ 的螺旋度

对 $[a_{\mathbf{p},\lambda},\ \hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J}]=\lambda\, a_{\mathbf{p},\lambda}$ 取厄米共轭，得 $\lambda\, a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}=[a_{\mathbf{p},\lambda},\ \hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J}]^\dagger=[\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J},\ a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}]$，即

$$(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J})a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}=a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J})+\lambda\, a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}$$

真空态 $|0\rangle$ 定义为被任意 $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 湮灭的态，不具有角动量，故

$$a_{\mathbf{p},\lambda}\,|0\rangle=0,\quad \mathbf{J}\,|0\rangle=\mathbf{0}$$

引入单粒子态 $|\mathbf{p},\lambda\rangle\equiv\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\,a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}\,|0\rangle$，$\lambda=\pm,0$，则

$$(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J})\,|\mathbf{p},\lambda\rangle=\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\,(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J})a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}\,|0\rangle=\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\,[a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J})+\lambda\, a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}]\,|0\rangle=\lambda\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\,a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}\,|0\rangle$$

即

$$\boxed{(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J})\,|\mathbf{p},\lambda\rangle=\lambda\,|\mathbf{p},\lambda\rangle,\quad \lambda=\pm,0}$$

自由的单粒子态没有轨道角动量，因而 $\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J}$ 相当于螺旋度算符

可见，用产生算符 $a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}$ 定义的单粒子态 $|\mathbf{p},\lambda\rangle$ 是螺旋度本征态，本征值为 λ

产生湮灭算符的对易关系

记 $\tilde{\varepsilon}_i(\mathbf{p},\lambda) \equiv \varepsilon_i(\mathbf{p},\lambda) - \dfrac{p_i}{p_0}\varepsilon_0(\mathbf{p},\lambda)$，则 A^i 对应的**共轭动量密度**为

$$\begin{aligned}\pi_i &= -\partial_0 A_i + \partial_i A_0 = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=\pm,0}\Big\{[\mathrm{i}p_0\varepsilon_i(\mathbf{p},\lambda) - \mathrm{i}p_i\varepsilon_0(\mathbf{p},\lambda)]a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} \\ &\qquad + [-\mathrm{i}p_0\varepsilon_i^*(\mathbf{p},\lambda) + \mathrm{i}p_i\varepsilon_0^*(\mathbf{p},\lambda)]a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\Big\} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{i}p_0}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=\pm,0}\left[\tilde{\varepsilon}_i(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} - \tilde{\varepsilon}_i^*(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right]\end{aligned}$$

它满足**自共轭条件** $[\pi_i(\mathbf{x},t)]^\dagger = \pi_i(\mathbf{x},t)$

产生湮灭算符的对易关系

记 $\tilde{\varepsilon}_i(\mathbf{p},\lambda) \equiv \varepsilon_i(\mathbf{p},\lambda) - \dfrac{p_i}{p_0}\varepsilon_0(\mathbf{p},\lambda)$，则 A^i 对应的**共轭动量密度**为

$$\begin{aligned}\pi_i &= -\partial_0 A_i + \partial_i A_0 = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=\pm,0}\Big\{[\mathrm{i}p_0\varepsilon_i(\mathbf{p},\lambda) - \mathrm{i}p_i\varepsilon_0(\mathbf{p},\lambda)]a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} \\ &\qquad + [-\mathrm{i}p_0\varepsilon_i^*(\mathbf{p},\lambda) + \mathrm{i}p_i\varepsilon_0^*(\mathbf{p},\lambda)]a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\Big\} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{i}p_0}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=\pm,0}\left[\tilde{\varepsilon}_i(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} - \tilde{\varepsilon}_i^*(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right]\end{aligned}$$

它满足**自共轭条件** $[\pi_i(\mathbf{x},t)]^\dagger = \pi_i(\mathbf{x},t)$。由**等时对易关系**

$$[A^i(\mathbf{x},t),\pi_j(\mathbf{y},t)] = \mathrm{i}\delta^i{}_j\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}),\quad [A^i(\mathbf{x},t),A^j(\mathbf{y},t)] = [\pi_i(\mathbf{x},t),\pi_j(\mathbf{y},t)] = 0$$

推出**产生湮灭算符的对易关系**

$$[a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = (2\pi)^3\delta_{\lambda\lambda'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}),\quad [a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}] = [a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = 0$$

具体推导过程见 **4.3.2 小节选读内容**，上式表明**两个产生算符相互对易**

因此，与标量场类似，有质量矢量场描述的粒子是一种玻色子，称为**矢量玻色子** (vector boson)，**自旋为 1**

哈密顿量密度

自由有质量矢量场的**哈密顿量密度**为

$$\mathcal{H} = \pi_i \partial_0 A^i - \mathcal{L} = -\boldsymbol{\pi} \cdot \dot{\mathbf{A}} + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$$

利用 $\dot{\mathbf{A}} = -\boldsymbol{\pi} - \nabla A_0$ 和 $A^0 = -\dfrac{1}{m^2} \nabla \cdot \boldsymbol{\pi}$，有

$$\begin{aligned} -\boldsymbol{\pi} \cdot \dot{\mathbf{A}} &= \boldsymbol{\pi} \cdot (\boldsymbol{\pi} + \nabla A_0) = \boldsymbol{\pi}^2 + \nabla \cdot (A_0 \boldsymbol{\pi}) - A_0 (\nabla \cdot \boldsymbol{\pi}) \\ &= \boldsymbol{\pi}^2 + \nabla \cdot (A_0 \boldsymbol{\pi}) + \frac{1}{m^2} (\nabla \cdot \boldsymbol{\pi})^2 \\ -\frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu &= -\frac{1}{2} m^2 [(A_0)^2 - \mathbf{A}^2] = -\frac{1}{2m^2} (\nabla \cdot \boldsymbol{\pi})^2 + \frac{1}{2} m^2 \mathbf{A}^2 \end{aligned}$$

由 $\pi_i = -F_{0i}$ 和 $\pi^i = F^{i0}$ 得 $\dfrac{1}{2} F_{0i} F^{0i} = \dfrac{1}{2} \pi_i \pi^i = -\dfrac{1}{2} \boldsymbol{\pi}^2$

另一方面，

$$F^{ij} = \partial^i A^j - \partial^j A^i = (\delta^{im} \delta^{jn} - \delta^{in} \delta^{jm}) \partial^m A^n = \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{kmn} \partial^m A^n = -\varepsilon^{ijk} \varepsilon^{kmn} \partial_m A^n$$

哈密顿量密度表达式

从而

$$\frac{1}{4}F_{ij}F^{ij} = \frac{1}{4}F^{ij}F^{ij} = \frac{1}{4}\varepsilon^{ijk}\varepsilon^{kmn}(\partial_m A^n)\varepsilon^{ijl}\varepsilon^{lpq}\partial_p A^q = \frac{1}{2}\delta^{kl}\varepsilon^{kmn}(\partial_m A^n)\varepsilon^{lpq}\partial_p A^q$$
$$= \frac{1}{2}\varepsilon^{kmn}(\partial_m A^n)\varepsilon^{kpq}\partial_p A^q = \frac{1}{2}(\nabla\times\mathbf{A})^2$$

故 $\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}F_{0i}F^{0i} + \frac{1}{4}F_{ij}F^{ij} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{\pi}^2 + \frac{1}{2}(\nabla\times\mathbf{A})^2$

于是，**哈密顿量密度**化为

$$\mathcal{H} = -\boldsymbol{\pi}\cdot\dot{\mathbf{A}} + \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}m^2A_\mu A^\mu$$
$$= \boldsymbol{\pi}^2 + \nabla\cdot(A_0\boldsymbol{\pi}) + \frac{1}{m^2}(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi})^2 - \frac{1}{2}\boldsymbol{\pi}^2 + \frac{1}{2}(\nabla\times\mathbf{A})^2 - \frac{1}{2m^2}(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi})^2 + \frac{1}{2}m^2\mathbf{A}^2$$
$$= \frac{1}{2}\boldsymbol{\pi}^2 + \nabla\cdot(A_0\boldsymbol{\pi}) + \frac{1}{2m^2}(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi})^2 + \frac{1}{2}(\nabla\times\mathbf{A})^2 + \frac{1}{2}m^2\mathbf{A}^2$$

最后一行第二项是一个**全散度**，它对全空间积分**没有贡献**

哈密顿量算符和总动量算符

于是，**哈密顿量算符**为

$$H = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{H} = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x \left[\boldsymbol{\pi}^2 + \frac{1}{m^2}(\nabla\cdot\boldsymbol{\pi})^2 + (\nabla\times\mathbf{A})^2 + m^2\mathbf{A}^2\right]$$

经过进一步计算，推出

$$H = \sum_{\lambda=\pm,0}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\, E_{\mathbf{p}}\, a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda} a_{\mathbf{p},\lambda} + (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0})\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{3}{2}\,E_{\mathbf{p}}$$

第一项是**所有动量模式所有极化态**所有矢量玻色子的**能量之和**，**第二项**是**零点能**

另一方面，**总动量算符**为

$$\mathbf{P} = -\int \mathrm{d}^3x\, \pi_i \nabla A^i = \sum_{\lambda=\pm,0}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\mathbf{p}\, a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda} a_{\mathbf{p},\lambda}$$

这表明总动量是**所有动量模式所有极化态**所有矢量玻色子贡献的**动量之和**

具体推导过程见 **4.3.3 小节选读内容**

4.4 节　无质量矢量场的正则量子化

4.4.1 小节　无质量情况下的极化矢量



当质量 $m=0$ 时，两个横向线极化矢量

$$e^{\mu}(\mathbf{p},1)=\frac{1}{|\mathbf{p}||\mathbf{p}_{\mathrm{T}}|}\left(0,p^1p^3,p^2p^3,-|\mathbf{p}_{\mathrm{T}}|^2\right),\quad e^{\mu}(\mathbf{p},2)=\frac{1}{|\mathbf{p}_{\mathrm{T}}|}\left(0,-p^2,p^1,0\right)$$

是定义良好的



但 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)=\left(\dfrac{|\mathbf{p}|}{m},\dfrac{p^0\,\mathbf{p}}{m|\mathbf{p}|}\right)$ 显然**不是**纵向极化矢量 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$ 的良好定义



此时，如果要求 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$ 的空间分量正比于 $\mathbf{p}$，则 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$ 一定**不能符合**四维横向条件，而类时极化矢量 $e^{\mu}(\mathbf{p},0)$ 也**不可能**是四维横向的，相关论证作为习题 4.6

4.4 节　无质量矢量场的正则量子化

4.4.1 小节　无质量情况下的极化矢量



当**质量** $m=0$ 时，两个**横向线极化矢量**

$$e^{\mu}(\mathbf{p},1)=\frac{1}{|\mathbf{p}||\mathbf{p}_{\mathrm{T}}|}\left(0,p^1p^3,p^2p^3,-|\mathbf{p}_{\mathrm{T}}|^2\right),\quad e^{\mu}(\mathbf{p},2)=\frac{1}{|\mathbf{p}_{\mathrm{T}}|}\left(0,-p^2,p^1,0\right)$$

是**定义良好**的



但 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)=\left(\dfrac{|\mathbf{p}|}{m},\dfrac{p^0\,\mathbf{p}}{m|\mathbf{p}|}\right)$ 显然**不是纵向极化矢量** $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$ 的良好定义



此时，如果要求 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$ 的**空间分量正比于 $\mathbf{p}$**，则 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$ 一定**不能符合四维横向条件**，而**类时极化矢量** $e^{\mu}(\mathbf{p},0)$ 也**不可能**是**四维横向**的，相关论证作为习题 4.6



因此，**四维横向**的独立极化矢量只有 $e^{\mu}(\mathbf{p},1)$ 和 $e^{\mu}(\mathbf{p},2)$ 这两个



由于**无质量**情况下 $p^2=0$，也**不能**像 $e^{\mu}(\mathbf{p},0)=p^{\mu}/m$ 那样将 $e^{\mu}(\mathbf{p},0)$ 取为正比于 p^{μ} 的矢量，否则将出现 $e_{\mu}(\mathbf{p},0)e^{\mu}(\mathbf{p},0)=0$ 而**不能**得到**正确归一化**



于是需要重新定义 $e^{\mu}(\mathbf{p},3)$ 和 $e^{\mu}(\mathbf{p},0)$

类时和纵向极化矢量

- 在前面定义 $e^\mu(\mathbf{p},1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p},2)$ 时，已经选取了一个**特定**的**惯性参考系**
- 在**这个参考系**中，定义一个**类时单位矢量** $n^\mu=(1,0,0,0)$，内积 $n^2=1$
- 然后，将**类时极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p},0)$ 在**此参考系**中的形式就取为 n^μ，即

$$e^\mu(\mathbf{p},0)=n^\mu=(1,0,0,0)$$

- $e^\mu(\mathbf{p},0)$ 在其它惯性参考系中的形式可通过 **Lorentz 变换**得到

类时和纵向极化矢量

- 在前面定义 $e^\mu(\mathbf{p},1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p},2)$ 时，已经选取了一个**特定**的**惯性参考系**
- 在**这个参考系**中，定义一个**类时单位矢量** $n^\mu=(1,0,0,0)$，内积 $n^2=1$
- 然后，将**类时极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p},0)$ 在**此参考系**中的形式就取为 n^μ，即

$$e^\mu(\mathbf{p},0)=n^\mu=(1,0,0,0)$$

- $e^\mu(\mathbf{p},0)$ 在其它惯性参考系中的形式可通过 **Lorentz 变换**得到
- 用 p^μ 和 n^μ 将**纵向极化矢量**定义为 $e^\mu(\mathbf{p},3)=\dfrac{p^\mu-(p\cdot n)n^\mu}{p\cdot n}$
- 在**狭义相对论**中，自由的**无质量粒子**以光速运动，其**动量 $\mathbf{p}$ 必定不为零**
- **质壳条件** $p^2=(p^0)^2-|\mathbf{p}|^2=0$ 意味着 $p^0=|\mathbf{p}|>0$
- 从而 $e^\mu(\mathbf{p},3)$ 在我们选取的**参考系**中表达为

$$e^\mu(\mathbf{p},3)=\frac{p^\mu-p^0n^\mu}{p^0}=\left(0,\frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}\right)=\frac{1}{|\mathbf{p}|}(0,p^1,p^2,p^3)$$

- 其**空间分量与 $\mathbf{p}$ 平行**，即在三维空间中是**纵向**的

无质量极化矢量组

👷 现在得到无质量情况下的一组极化矢量

$$e^\mu(\mathbf{p},0)=n^\mu=(1,0,0,0),\qquad e^\mu(\mathbf{p},1)=\frac{1}{|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}\left(0,p^1p^3,p^2p^3,-|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2\right)$$

$$e^\mu(\mathbf{p},2)=\frac{1}{|\mathbf{p}_\mathrm{T}|}\left(0,-p^2,p^1,0\right),\quad e^\mu(\mathbf{p},3)=\frac{1}{|\mathbf{p}|}(0,p^1,p^2,p^3)$$

🚜 可以验证它们满足正交归一关系 $e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e^\mu(\mathbf{p},\sigma')=g_{\sigma\sigma'}$ 和完备性关系

$$\sum_{\sigma=0}^{3}g_{\sigma\sigma}e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e_\nu(\mathbf{p},\sigma)=g_{\mu\nu}$$

🏗️ 横向极化矢量 $e^\mu(\mathbf{p},1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p},2)$ 还满足四维横向条件，$p_\mu e^\mu(\mathbf{p},i)=0,\quad i=1,2$

🏢 但类时极化矢量 $e^\mu(\mathbf{p},0)$ 和纵向极化矢量 $e^\mu(\mathbf{p},3)$ 不满足四维横向条件，

$$p_\mu e^\mu(\mathbf{p},0)=p\cdot n=p^0=|\mathbf{p}|>0,\quad p_\mu e^\mu(\mathbf{p},3)=-\frac{\mathbf{p}\cdot\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}=-|\mathbf{p}|=-p\cdot n<0$$

极化求和关系

👮 根据**完备性关系**，**横向线极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p},1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p},2)$ 具有求和关系

$$
\begin{aligned}
-\sum_{\sigma=1}^{2} e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e_\nu(\mathbf{p},\sigma) &= \sum_{\sigma=1}^{2} g_{\sigma\sigma}e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e_\nu(\mathbf{p},\sigma) \\
&= g_{\mu\nu} - g_{00}e_\mu(\mathbf{p},0)e_\nu(\mathbf{p},0) - g_{33}e_\mu(\mathbf{p},3)e_\nu(\mathbf{p},3) \\
&= g_{\mu\nu} - n_\mu n_\nu + \frac{p_\mu - (p\cdot n)n_\mu}{p\cdot n}\frac{p_\nu - (p\cdot n)n_\nu}{p\cdot n} \\
&= g_{\mu\nu} - n_\mu n_\nu + \frac{p_\mu p_\nu - (p\cdot n)p_\mu n_\nu - (p\cdot n)p_\nu n_\mu + (p\cdot n)^2 n_\mu n_\nu}{(p\cdot n)^2} \\
&= g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{(p\cdot n)^2} - \frac{p_\mu n_\nu + p_\nu n_\mu}{p\cdot n}
\end{aligned}
$$

🚨 仍然将**横向圆极化矢量**定义为 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\pm) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left[e^\mu(\mathbf{p},1) \pm \mathrm{i}e^\mu(\mathbf{p},2)\right]$

🚓 **极化求和关系**为

$$
\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon^*_\mu(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda) = \sum_{\sigma=1}^{2} e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e_\nu(\mathbf{p},\sigma) = -g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{(p\cdot n)^2} + \frac{p_\mu n_\nu + p_\nu n_\mu}{p\cdot n}
$$

4.4.2 小节　无质量矢量场与规范对称性

🗺️ 在自由有质量实矢量场的拉氏量 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$ 中

🧭 令质量参数 $m = 0$，就得到自由无质量实矢量场 $A^\mu(x)$ 的拉氏量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

🌐 其中场强张量 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$

☀️ 同样，令 Proca 方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0$ 中 $m = 0$

🌟 即得自由无质量矢量场的经典运动方程

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$$



James Clerk Maxwell
(1831–1879)

🌙 根据 1.5 节的讨论，这个方程就是无源的 Maxwell 方程

⚡ 电磁场是一种无质量矢量场

✨ 作为电磁场的量子，光子是一种自旋为 1 的无质量矢量玻色子

规范对称性

- 考虑对**无质量矢量场** $A^\mu(x)$ 作**规范变换** (gauge transformation)

$$A'^\mu(x) = A^\mu(x) + \partial^\mu \chi(x)$$

- 作为变换参数的 $\chi(x)$ 是一个任意的 **Lorentz 标量函数**，依赖于**时空坐标**
- 因而这样的变换是一种**局域** (local) 变换。**场强张量**在此**规范变换**下**不变**，

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu}(x) &= \partial^\mu A'^\nu(x) - \partial^\nu A'^\mu(x) = \partial^\mu [A^\nu(x) + \partial^\nu \chi(x)] - \partial^\nu [A^\mu(x) + \partial^\mu \chi(x)] \\ &= \partial^\mu A^\nu(x) - \partial^\nu A^\mu(x) + \partial^\mu \partial^\nu \chi(x) - \partial^\nu \partial^\mu \chi(x) \\ &= \partial^\mu A^\nu(x) - \partial^\nu A^\mu(x) = F^{\mu\nu}(x) \end{aligned}$$

规范对称性

- 考虑对**无质量矢量场** $A^\mu(x)$ 作**规范变换** (gauge transformation)

$$A'^\mu(x) = A^\mu(x) + \partial^\mu \chi(x)$$

- 作为变换参数的 $\chi(x)$ 是一个任意的 **Lorentz 标量函数**，依赖于**时空坐标**
- 因而这样的变换是一种**局域** (local) 变换。**场强张量**在此**规范变换**下**不变**，

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu}(x) &= \partial^\mu A'^\nu(x) - \partial^\nu A'^\mu(x) = \partial^\mu [A^\nu(x) + \partial^\nu \chi(x)] - \partial^\nu [A^\mu(x) + \partial^\mu \chi(x)] \\ &= \partial^\mu A^\nu(x) - \partial^\nu A^\mu(x) + \partial^\mu \partial^\nu \chi(x) - \partial^\nu \partial^\mu \chi(x) \\ &= \partial^\mu A^\nu(x) - \partial^\nu A^\mu(x) = F^{\mu\nu}(x) \end{aligned}$$

- 因而**拉氏量** $\mathcal{L} = -F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/4$ 和**无源 Maxwell 方程** $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ 都**不会改变**
- 这称为**规范对称性** (gauge symmetry)
- 作为 $F^{\mu\nu}$ 的分量，电磁场的**电场强度 E** 和**磁感应强度 B** 都是**规范不变量**
- 拉氏量 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$ 中的**质量项**在规范变换下发生**改变**
- 因此自由的**有质量矢量场不具有**规范对称性

规范条件

- 电动力学中的规范对称性表明四维矢势 $A^\mu(x)$ 不能被唯一确定，不是直接观测量
- 电动力学的直接观测量都不依赖于 $\chi(x)$，即不依赖于规范的选取
- 规范对称性的存在对研究无质量矢量场带来了不便
- 为了便于计算，常常将规范固定下来，使得计算过程依赖于选取的规范
- 不过，最后得出的可观测量（如电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}$）必须是规范不变量

规范条件

- 电动力学中的规范对称性表明四维矢势 $A^\mu(x)$ 不能被唯一确定，不是直接观测量
- 电动力学的直接观测量都不依赖于 $\chi(x)$，即不依赖于规范的选取
- 规范对称性的存在对研究无质量矢量场带来了不便
- 为了便于计算，常常将规范固定下来，使得计算过程依赖于选取的规范
- 不过，最后得出的可观测量（如电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}$）必须是规范不变量
- 常见的规范条件有

Lorenz 规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$

Coulomb 规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$

时性 (temporal) 规范 $A^0 = 0$

轴向 (axial) 规范 $A^3 = 0$

- 在这些条件中，只有 Lorenz 规范是 Lorentz 协变的
- 虽然 Lorenz 规范条件看起来与有质量矢量场的 Lorenz 条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 相同
- 但是，在研究有质量矢量场时它是从运动方程推导出来的**必须**满足的约束条件，而在研究无质量矢量场时它只是一种人为选择

规范等价

🌚 对于**任意**的 $A^\mu(x)$，令**规范变换函数** $\chi(x)$ 满足方程 $\partial^2\chi(x) = -\partial_\mu A^\mu(x)$

🌛 作**规范变换**之后的场 $A'^\mu(x) = A^\mu(x) + \partial^\mu\chi(x)$ 就会满足 **Lorenz 规范条件**，

$$\partial_\mu A'^\mu(x) = \partial_\mu A^\mu(x) + \partial^2\chi(x) = \partial_\mu A^\mu(x) - \partial_\mu A^\mu(x) = 0$$

🌪️ 但是，经过这种变换之后，矢量场仍然**没有被唯一地确定**

🌀 对于满足 Lorenz 规范条件的矢量场 $A'^\mu(x)$，取满足**齐次波动方程**

$$\partial^2\tilde{\chi}(x) = 0$$

的**任意**规范变换函数 $\tilde{\chi}(x)$ 再作一次**规范变换**

🌜 都能得到满足 **Lorenz 规范条件**的另一个矢量场 $\tilde{A}'^\mu(x) = A'^\mu(x) + \partial^\mu\tilde{\chi}(x)$

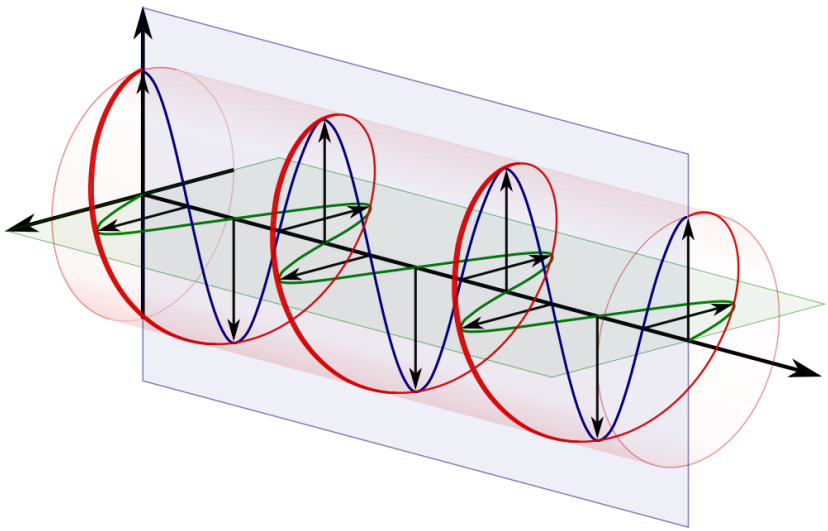
🌝 可见，存在**无穷多**个**规范等价**的**矢量场**，它们描述**相同**的**物理**，全都满足 **Lorenz 规范条件** $\partial_\mu A^\mu = 0$

无质量矢量场的独立自由度

- 矢量场 $A^\mu(x)$ 有 **4 个分量**，在**没有任何约束**的情况下可具有 **4 个独立的自由度**
- 无质量矢量场分量的运动行为由 Maxwell 方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ 描述
- 要求 **Lorenz 规范条件** $\partial_\mu A^\mu = 0$ 成立将**减少 1 个**独立自由度
- 但是，上述**规范等价性**表明，$A^\mu(x)$ **并不具有 3 个**独立的自由度，否则它在强加 Lorenz 规范条件之后就必须唯一地确定下来

无质量矢量场的独立自由度

- 矢量场 $A^\mu(x)$ 有 4 个分量，在没有任何约束的情况下可具有 4 个独立的自由度
- 无质量矢量场分量的运动行为由 Maxwell 方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$ 描述
- 要求 Lorenz 规范条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 成立将减少 1 个独立自由度
- 但是，上述规范等价性表明，$A^\mu(x)$ 并不具有 3 个独立的自由度，否则它在强加 Lorenz 规范条件之后就必须唯一地确定下来
- 实际上，无质量矢量场 $A^\mu(x)$ 只具有 2 个独立的自由度
- 在经典电动力学中，真空里的电磁波是横波，振动方向垂直于传播方向，可以用规范不变的电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁感应强度 $\mathbf{B}$ 描述
- 横波所具有的 2 种横向极化态就对应于无质量矢量场的 2 个独立自由度



独立的自旋极化态

- 3.3.2 小节讨论表明，**自旋为 1 的无质量粒子**具有 **2 种独立的自旋极化态**
- 以**螺旋度** λ 来表征，就是 $\lambda = +1$ (**右旋极化**) 和 $\lambda = -1$ (**左旋极化**) 的态
- 分别对应于**横向圆极化矢量** $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, +)$ 和 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, -)$
- 等价地，也可以用**横向线极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p}, 1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p}, 2)$ 代表两种独立极化态
- 这样的**独立极化态数目**与**无质量矢量场**的**独立自由度一致**

独立的自旋极化态

🌞 3.3.2 小节讨论表明，**自旋为 1 的无质量粒子**具有 **2 种独立的自旋极化态**

🏝️ 以**螺旋度** λ 来表征，就是 $\lambda = +1$ (**右旋极化**) 和 $\lambda = -1$ (**左旋极化**) 的态

🏖️ 分别对应于**横向圆极化矢量** $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, +)$ 和 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, -)$

🏜️ 等价地，也可以用**横向线极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p}, 1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p}, 2)$ 代表两种独立极化态

⭐ 这样的**独立极化态数目**与**无质量矢量场**的**独立自由度一致**

⛰️ 从这个角度来看，为了用**矢量场**描述**自旋为 1 的无质量粒子**，我们必须构造具有**规范对称性**的**拉氏量** $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$

🌋 从而利用规范对称性将 $A^\mu(x)$ 的**独立自由度**减少成 **2 个**

🌈 这样才能恰好符合**独立极化态**的**数目**

A^0 与正则量子化

- 在上一节讨论**有质量矢量场** $A^\mu(x)$ 的正则量子化时
- 由于场的**时间分量** $A^0(x)$ **不拥有非零**的**共轭动量密度**
- 因而**没有**将它作为独立的正则运动变量
- 但这种情况并没有使正则量子化出现困难
- 在计算中可以利用从 **Proca 方程**导出的关系 $A^0 = -\dfrac{1}{m^2}\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}$ 将 A^0 替换掉
- 于是，以场的**空间分量** $A^i(x)$ 作为 **3 个独立正则变量**进行**量子化**是**合适**的

A^0 与正则量子化

在上一节讨论**有质量矢量场** $A^\mu(x)$ 的正则量子化时

由于场的**时间分量** $A^0(x)$ **不拥有非零的共轭动量密度**

因而**没有**将它作为独立的正则运动变量

但这种情况并没有使正则量子化出现困难

在计算中可以利用从 **Proca 方程**导出的关系 $A^0 = -\dfrac{1}{m^2}\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}$ 将 A^0 替换掉

于是，以场的**空间分量** $A^i(x)$ 作为 **3 个独立正则变量**进行**量子化**是**合适**的

自由度恰好与**有质量矢量玻色子**的 **3 种物理极化态** (螺旋度 $\lambda = +1, 0, -1$) **相符**

实际上，将**有质量矢量场**的**拉氏量**取为 $\mathcal{L} = -\dfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \dfrac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$ 是为了导出 **Lorenz 条件** $\partial_\mu A^\mu = 0$ 作为 **1 个约束**，使得 $A^\mu(x)$ 只有 **3 个独立自由度**

从而符合**自旋为 1** 的**有质量粒子**的**独立极化态数目**

规范固定项

对于**无质量矢量场**，$m=0$，而 $A^0=-\dfrac{1}{m^2}\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}$ 显然**不能成立**，可以想办法让 $A^0(x)$ 也作为**独立的正则变量**，这需要给它安排**非零**的**共轭动量密度**

为此，在拉氏量中增加一个**不会影响最终物理结果**的项，得到

$$\mathcal{L}_1=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$$

其中 ξ 是一个可以自由选取的**实参数**

当 $A^\mu(x)$ 满足 **Lorenz 规范条件** $\partial_\mu A^\mu=0$ 时，$\mathcal{L}_1$ **等价**于 $\mathcal{L}=-\dfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$

$-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$ 破坏了规范对称性，在一定程度上固定了规范，称为**规范固定项**

规范固定项

对于**无质量矢量场**，$m=0$，而 $A^0=-\frac{1}{m^2}\nabla\cdot\boldsymbol{\pi}$ 显然**不能成立**，可以想办法让 $A^0(x)$ 也作为**独立的正则变量**，这需要给它安排**非零**的**共轭动量密度**

为此，在拉氏量中增加一个**不会影响最终物理结果**的项，得到

$$\mathcal{L}_1=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$$

其中 ξ 是一个可以自由选取的**实参数**

当 $A^\mu(x)$ 满足 **Lorenz 规范条件** $\partial_\mu A^\mu=0$ 时，$\mathcal{L}_1$ **等价**于 $\mathcal{L}=-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$

$-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$ 破坏了规范对称性，在一定程度上固定了规范，称为**规范固定项**

将 ξ 看成一个不会传播的**常数场**，由 Euler-Lagrange 方程推出 ξ **的经典运动方程** $-\frac{1}{2\xi^2}(\partial_\mu A^\mu)^2=0$，这等价于 **Lorenz 规范条件** $\partial_\mu A^\mu=0$

可见，引入**辅助场** ξ 可以强制 Lorenz 规范作为**约束条件**在经典层面上成立

这种方法相当于高等数学中的 **Lagrange 乘数法**，它把具有 n **个变量**与 k **个约束条件**的最优化问题转换为具有 $n+k$ **个变量**的极值方程组问题

A^0 的共轭动量密度

将 $\mathcal{L}_1$ 展开，得

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_1 &= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2 \\ &= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2,\end{aligned}$$

A^μ 对应的**共轭动量密度**是

$$\pi_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}_1}{\partial(\partial^0 A^\mu)} = -\partial_0 A_\mu + \partial_\mu A_0 - \frac{1}{\xi}(\partial_\nu A^\nu)\frac{\partial(\partial_\rho A^\rho)}{\partial(\partial_0 A^\mu)} = -F_{0\mu} - \frac{1}{\xi}\, g_{0\mu}\partial_\nu A^\nu$$

即

$$\pi_i = -F_{0i} = -\partial_0 A_i + \partial_i A_0$$

$$\pi_0 = -\frac{1}{\xi}\,\partial_\mu A^\mu$$

现在，A^0 具有相应的**共轭动量密度** π_0

等时对易关系与 Lorenz 规范条件

🚗 正则量子化程序要求算符 A^μ 和 π_μ 满足等时对易关系

$$[A^\mu(\mathbf{x},t),\pi_\nu(\mathbf{y},t)]=\mathrm{i}\delta^\mu{}_\nu\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})$$
$$[A^\mu(\mathbf{x},t),A^\nu(\mathbf{y},t)]=[\pi_\mu(\mathbf{x},t),\pi_\nu(\mathbf{y},t)]=0$$

🚚 但是，这样的等时对易关系与 Lorenz 规范条件相互**矛盾**

🚙 计算 A^0 与 $\partial_\mu A^\mu$ 的对易子，利用 $\pi_0=-\dfrac{1}{\xi}\,\partial_\mu A^\mu$ 得到

$$[A^0(\mathbf{y},t),\partial_\mu A^\mu(\mathbf{x},t)]=-\xi[A^0(\mathbf{y},t),\pi_0(\mathbf{x},t)]=-\mathrm{i}\xi\delta^{(3)}(\mathbf{y}-\mathbf{x})$$

🚓 上式在 $\mathbf{x}=\mathbf{y}$ 处非零，因而 $\partial_\mu A^\mu$ 必定不恒为零

🚑 A^μ 作为场算符在满足等时对易关系的同时不能满足 Lorenz 规范条件 $\partial_\mu A^\mu=0$

🚙 这说明 Lorenz 规范条件虽然适用于经典场 $A^\mu(x)$，但对于量子场 $A^\mu(x)$ 来说限制太强了，下面会考虑弱化的 Lorenz 规范条件

d'Alembert 方程

⛵ 对 $\mathcal{L}_1 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$ 求导

🚤 由 $\partial_\mu A^\mu = g^{\mu\nu}\partial_\mu A_\nu$ 得 $\dfrac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\partial^\mu A^\nu + \partial^\nu A^\mu - \dfrac{1}{\xi}g^{\mu\nu}\partial_\rho A^\rho, \quad \dfrac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial A_\nu} = 0$

🛥️ 于是，从 $\mathcal{L}_1$ 导出关于 A^μ 的 **Euler-Lagrange 方程**

$$
\begin{aligned}
0 &= \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial A_\nu} \\
&= -\partial^2 A^\nu + \partial^\nu\partial_\mu A^\mu - \frac{1}{\xi}g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\rho A^\rho \\
&= -\partial^2 A^\nu + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)\partial^\nu\partial_\rho A^\rho
\end{aligned}
$$

d'Alembert 方程

⛵ 对 $\mathcal{L}_1 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2$ 求导

🚤 由 $\partial_\mu A^\mu = g^{\mu\nu}\partial_\mu A_\nu$ 得 $\dfrac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\partial^\mu A^\nu + \partial^\nu A^\mu - \dfrac{1}{\xi}g^{\mu\nu}\partial_\rho A^\rho, \quad \dfrac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial A_\nu} = 0$

🛥️ 于是，从 $\mathcal{L}_1$ 导出关于 A^μ 的 **Euler-Lagrange 方程**

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\mu \frac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} - \frac{\partial\mathcal{L}_1}{\partial A_\nu} \\ &= -\partial^2 A^\nu + \partial^\nu\partial_\mu A^\mu - \frac{1}{\xi}g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\rho A^\rho \\ &= -\partial^2 A^\nu + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)\partial^\nu\partial_\rho A^\rho \end{aligned}$$

🛳️ 即 A^μ 的经典运动方程是 $\partial^2 A^\mu - \left(1 - \dfrac{1}{\xi}\right)\partial^\mu\partial_\nu A^\nu = 0$

🚢 若取 $\xi = 1$，则上式化为 **d'Alembert 方程** $\partial^2 A^\mu(x) = 0$

🛳️ 这可以看作无质量情况下的 **Klein-Gordon 方程**



Jean le Rond d'Alembert
(1717–1783)

Feynman 规范

- 因此，把**规范固定参数**取为 $\xi = 1$ 会简化计算，这种取法称为 **Feynman 规范**
- 在 Feynman 规范下，**拉氏量**化为

$$\mathcal{L}_1 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu - \frac{1}{2}(\partial^\mu A_\mu)\partial_\nu A^\nu$$

$$= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}\partial_\nu(A_\mu\partial^\mu A^\nu) - \frac{1}{2}A_\mu\partial_\nu\partial^\mu A^\nu - \frac{1}{2}\partial^\mu(A_\mu\partial_\nu A^\nu) + \frac{1}{2}A_\mu\partial^\mu\partial_\nu A^\nu$$

$$= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}\,\partial_\mu(A_\nu\partial^\nu A^\mu - A^\mu\partial_\nu A^\nu)$$



Richard Feynman
(1918–1988)

Feynman 规范

- 因此，把**规范固定参数**取为 $\xi = 1$ 会简化计算，这种取法称为 **Feynman 规范**
- 在 Feynman 规范下，**拉氏量**化为

$$\mathcal{L}_1 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial_\nu A_\mu)\partial^\mu A^\nu - \frac{1}{2}(\partial^\mu A_\mu)\partial_\nu A^\nu$$

$$= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}\partial_\nu(A_\mu\partial^\mu A^\nu) - \frac{1}{2}A_\mu\partial_\nu\partial^\mu A^\nu - \frac{1}{2}\partial^\mu(A_\mu\partial_\nu A^\nu) + \frac{1}{2}A_\mu\partial^\mu\partial_\nu A^\nu$$

$$= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}\,\partial_\mu(A_\nu\partial^\nu A^\mu - A^\mu\partial_\nu A^\nu)$$

- **第二项**是**全散度**，它不会影响作用量和运动方程，**可以舍弃**
- 因此，还能采用更加**简化**的**拉氏量** $\mathcal{L}_2 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu$
- 由它推出的经典运动方程也是 **d'Alembert 方程** $\partial^2 A^\mu = 0$
- 此时**共轭动量密度**为 $\pi_\mu = \dfrac{\partial\mathcal{L}_2}{\partial(\partial^0 A^\mu)} = -\partial_0 A_\mu$



Richard Feynman
(1918–1988)

平面波展开和产生湮灭算符的对易关系

在 **d'Alembert 方程** $\partial^2 A^\mu(x) = 0$ 的平面波解中，**正能解**和**负能解**分别正比于 $\exp(-\mathrm{i}p\cdot x)$ 和 $\exp(\mathrm{i}p\cdot x)$，其中 $p^0 = E_{\mathbf{p}} = |\mathbf{p}|$

使用**实极化矢量组** $e^\mu(\mathbf{p},\sigma)$，对**无质量实矢量场算符** $A^\mu(\mathbf{x},t)$ 作平面波展开，得

$$A^\mu(\mathbf{x},t) = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\sigma=0}^{3} e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\left(b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} + b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right)$$

相应的**共轭动量密度**展开式为

$$\pi_\mu(\mathbf{x},t) = -\partial_0 A_\mu = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{i}p_0}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\sigma=0}^{3} e_\mu(\mathbf{p},\sigma)\left(b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} - b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right)$$

这两个展开式满足**自共轭条件** $[A^\mu(\mathbf{x},t)]^\dagger = A^\mu(\mathbf{x},t)$ 和 $[\pi_\mu(\mathbf{x},t)]^\dagger = \pi_\mu(\mathbf{x},t)$

根据**等时对易关系**，推出**产生湮灭算符的对易关系**

$$[b_{\mathbf{p},\sigma}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}] = -(2\pi)^3 g_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad [b_{\mathbf{p},\sigma}, b_{\mathbf{q},\sigma'}] = [b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}] = 0$$

具体推导过程见 **4.4.3 小节选读内容**

4.4.4 小节　物理极化态

- 自由无质量矢量场的**哈密顿量密度**是

$$\mathcal{H} = \pi_\mu \partial^0 A^\mu - \mathcal{L}_2 = -(\partial_0 A_\mu)\partial^0 A^\mu + \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)\partial^\mu A^\nu$$

$$= -\frac{1}{2}(\partial_0 A_\mu)\partial^0 A^\mu + \frac{1}{2}(\partial_i A_\mu)\partial^i A^\mu = -\frac{1}{2}\left[\pi_\mu \pi^\mu + (\nabla A_\mu)\cdot(\nabla A^\mu)\right]$$

- **哈密顿量** $H = \int \mathrm{d}^3x\, \mathcal{H} = -\frac{1}{2}\int \mathrm{d}^3x \left[\pi_\mu \pi^\mu + (\nabla A_\mu)\cdot(\nabla A^\mu)\right]$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{\sigma\sigma'}\int \frac{\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^6\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}}\, e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e^\mu(\mathbf{q},\sigma')$$

$$\times\Big[(\mathrm{i}p_0)(\mathrm{i}q_0)\left(b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} - b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right)\left(b_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} - b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\right)$$

$$+ (\mathrm{i}\mathbf{p})\cdot(\mathrm{i}\mathbf{q})\left(b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} - b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right)\left(b_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} - b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\right)\Big]$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{\sigma\sigma'}\int \frac{\mathrm{d}^3p\,\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}}\, e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e^\mu(\mathbf{q},\sigma')(p_0q_0 + \mathbf{p}\cdot\mathbf{q})$$

$$\times\Big\{\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\left[b_{\mathbf{p},\sigma}b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_0-q_0)t} + b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_0-q_0)t}\right]$$

$$- \delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q})\left[b_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_0+q_0)t} + b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p_0+q_0)t}\right]\Big\}$$

哈密顿量算符

$$
\begin{aligned}
H &= -\frac{1}{2}\sum_{\sigma\sigma'}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\, E_{\mathbf{p}}\, e_\mu(\mathbf{p},\sigma)e^\mu(\mathbf{p},\sigma')(b_{\mathbf{p},\sigma}b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma'} + b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma'}) \\
&\qquad\qquad \text{正交归一关系} \\
&= -\sum_{\sigma\sigma'}\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}\, g_{\sigma\sigma'}(b_{\mathbf{p},\sigma}b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma'} + b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma'}) \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}\sum_{\sigma=0}^{3}(-g_{\sigma\sigma})\,(b_{\mathbf{p},\sigma}b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma} + b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma}) \\
&\qquad\qquad = b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma} - (2\pi)^3 g_{\sigma\sigma}\delta^{(3)}(\mathbf{0}) \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\, E_{\mathbf{p}}\sum_{\sigma=0}^{3}(-g_{\sigma\sigma}b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma}) + (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0})\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}\sum_{\sigma=0}^{3}(-g_{\sigma\sigma})^2 \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\, E_{\mathbf{p}}\left(-b^\dagger_{\mathbf{p},0}b_{\mathbf{p},0} + \sum_{\sigma=1}^{3} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma}\right) + (2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0})\int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\, 2E_{\mathbf{p}}
\end{aligned}
$$

⚽ 第二项是零点能，第一项中类时极化态的贡献为负，与类空极化态的贡献不一样

🥅 造成这种情况的原因是 Minkowski 度规是一个不定度规，时间对角元 g_{00} 与空间对角元 g_{ii} 具有相反的符号

单粒子态

- 将**真空态** $|0\rangle$ 定义为被任意 $b_{\mathbf{p},\sigma}$ 湮灭的态，满足

$$b_{\mathbf{p},\sigma}|0\rangle = 0, \quad \langle 0|0\rangle = 1, \quad H|0\rangle = E_{\text{vac}}|0\rangle, \quad E_{\text{vac}} = 2\delta^{(3)}(\mathbf{0})\int \mathrm{d}^3 p\, E_{\mathbf{p}} > 0$$

- 动量为 $\mathbf{p}$、极化指标为 σ 的**单粒子态**定义为 $|\mathbf{p},\sigma\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}|0\rangle$
- 它描述一个**无质量矢量玻色子**，由

$$\begin{aligned}
[H, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}] &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{q}} \sum_{\sigma'=0}^{3} (-g_{\sigma'\sigma'}) b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'} [b_{\mathbf{q},\sigma'}, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}] \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{q}} \sum_{\sigma'=0}^{3} (-g_{\sigma'\sigma'}) b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'} (2\pi)^3 (-g_{\sigma'\sigma}) \delta^{(3)}(\mathbf{q}-\mathbf{p}) \\
&= E_{\mathbf{p}} \sum_{\sigma'=0}^{3} g_{\sigma'\sigma'} g_{\sigma'\sigma} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma'} = E_{\mathbf{p}} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}
\end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned}
H|\mathbf{p},\sigma\rangle &= \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, H b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}|0\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\,(b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma} H + E_{\mathbf{p}} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma})|0\rangle \\
&= \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\,(E_{\text{vac}} + E_{\mathbf{p}}) b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}|0\rangle = (E_{\text{vac}} + E_{\mathbf{p}})|\mathbf{p},\sigma\rangle
\end{aligned}$$

- 这看起来是一个正常的结果，说明**单粒子态** $|\mathbf{p},\sigma\rangle$ 比**真空多了一份能量** $E_{\mathbf{p}}$

负内积和负能量

利用产生湮灭算符的对易关系计算单粒子态的内积，得

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{q},\sigma'|\mathbf{p},\sigma\rangle &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}}\,\langle 0|\, b_{\mathbf{q},\sigma'}b^{\dagger}_{\mathbf{p},\sigma}\,|0\rangle \\ &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}}\,\langle 0|\left[b^{\dagger}_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{q},\sigma'} - (2\pi)^3 g_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\right]|0\rangle \\ &= -2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3 g_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\end{aligned}$$

于是，

$$\langle \mathbf{p},0|\mathbf{p},0\rangle = -2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0}),\quad \langle \mathbf{p},i|\mathbf{p},i\rangle = 2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0}),\quad i=1,2,3$$

负内积和负能量

利用产生湮灭算符的对易关系计算单粒子态的内积，得

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{q},\sigma'|\mathbf{p},\sigma\rangle &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}}\,\langle 0|\, b_{\mathbf{q},\sigma'}b^{\dagger}_{\mathbf{p},\sigma}\,|0\rangle \\ &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}}\,\langle 0|\left[b^{\dagger}_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{q},\sigma'} - (2\pi)^3 g_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\right]|0\rangle \\ &= -2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3 g_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\end{aligned}$$

于是，

$$\langle \mathbf{p},0|\mathbf{p},0\rangle = -2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0}),\quad \langle \mathbf{p},i|\mathbf{p},i\rangle = 2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0}),\quad i=1,2,3$$

上式表明，单粒子态 $|\mathbf{p},0\rangle$ 的自我内积是负的，不符合 Hilbert 空间中态矢的要求

而且，相应的能量期待值也是负的：

$$\langle \mathbf{p},0|\,H\,|\mathbf{p},0\rangle = (E_{\text{vac}}+E_{\mathbf{p}})\,\langle \mathbf{p},0|\mathbf{p},0\rangle = -2E_{\mathbf{p}}(E_{\text{vac}}+E_{\mathbf{p}})(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{0}) < 0$$

这个负能量结果在物理上看起来是不可接受的，它的根源在于不定度规

弱 Lorenz 规范条件

不过，如前所述，无质量矢量场只有 2 种独立的物理极化态，对应于 2 个横向极化矢量 $e^\mu(\mathbf{p},1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p},2)$，它们满足四维横向条件 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},1)=p_\mu e^\mu(\mathbf{p},2)=0$

纵向极化和类时极化都是非物理的，也不满足四维横向条件

平面波展开式 $A^\mu(\mathbf{x},t)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_\mathbf{p}}}\sum_{\sigma=0}^{3}e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\left(b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right)$ 里面只有满足四维横向条件的部分能够符合 Lorenz 规范条件 $\partial_\mu A^\mu=0$

因此，要求 Lorenz 规范条件成立可以**除去**非物理的极化态

但是 Lorenz 规范条件 $\partial_\mu A^\mu=0$ 与正则量子化程序不相容，我们不能直接使用它

需要将它转换到 Hilbert 空间中态矢的期待值上，要求任何物理上允许的态矢 $|\Psi\rangle$ 必须满足弱 Lorenz 规范条件

$$\langle\Psi|\,\partial_\mu A^\mu(x)\,|\Psi\rangle=0$$

Gupta-Bleuler 条件

将 $A^\mu(x)$ 的平面波展开式分解成正能解和负能解两个部分，$A^\mu = A^{\mu(+)} + A^{\mu(-)}$

正能解部分为 $A^{\mu(+)}(x) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma=0}^{3} e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\, b_{\mathbf{p},\sigma} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}$

负能解部分为 $A^{\mu(-)}(x) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma=0}^{3} e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma} \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x} = [A^{\mu(+)}(x)]^\dagger$

如果要求任何物理上允许的态矢 $|\Psi\rangle$ 必须满足 Gupta-Bleuler 条件

$$\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)\,|\Psi\rangle = 0$$

则伴随有 $\langle\Psi|\,\partial_\mu A^{\mu(-)}(x) = \langle\Psi|\,[\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)]^\dagger = 0$

从而弱 Lorenz 规范条件得到满足：

$$\langle\Psi|\,\partial_\mu A^\mu(x)\,|\Psi\rangle = \langle\Psi|\,\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)\,|\Psi\rangle + \langle\Psi|\,\partial_\mu A^{\mu(-)}(x)\,|\Psi\rangle = 0$$

可见，Gupta-Bleuler 条件比弱 Lorenz 规范条件稍强一些



Suraj Narayan Gupta
(1924–2021)
Konrad Bleuler
(1912–1992)

Gupta-Bleuler 条件的影响

⛰️ 根据 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},1)=p_\mu e^\mu(\mathbf{p},2)=0$ 和 $p_\mu e^\mu(\mathbf{p},0)=E_\mathbf{p}=-p_\mu e^\mu(\mathbf{p},3)$，有

$$\begin{aligned}\partial_\mu A^{\mu(+)}(x) &= \partial_\mu \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_\mathbf{p}}}\sum_{\sigma=0}^{3} e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\,b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}\\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{-\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}}{\sqrt{2E_\mathbf{p}}}\left[p_\mu\sum_{\sigma=0}^{3} e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\,b_{\mathbf{p},\sigma}\right]\\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{-\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}}{\sqrt{2E_\mathbf{p}}}E_\mathbf{p}(b_{\mathbf{p},0}-b_{\mathbf{p},3})\end{aligned}$$

🚵 **Gupta-Bleuler 条件** $\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)\,|\Psi\rangle=0$ 意味着 $(b_{\mathbf{p},0}-b_{\mathbf{p},3})\,|\Psi\rangle=0$，即

$$b_{\mathbf{p},0}\,|\Psi\rangle=b_{\mathbf{p},3}\,|\Psi\rangle,\quad \langle\Psi|\,b^\dagger_{\mathbf{p},0}=\langle\Psi|\,b^\dagger_{\mathbf{p},3}$$

🧗 于是 $\langle\Psi|\,b^\dagger_{\mathbf{p},0}b_{\mathbf{p},0}\,|\Psi\rangle=\langle\Psi|\,b^\dagger_{\mathbf{p},3}b_{\mathbf{p},3}\,|\Psi\rangle$

物理的单粒子态

- 由于 $\langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},0} b_{\mathbf{p},0}\,|\Psi\rangle = \langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},3} b_{\mathbf{p},3}\,|\Psi\rangle$，物理态 $|\Psi\rangle$ 的**能量期待值**为

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\, H\,|\Psi\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\, E_{\mathbf{p}} \langle\Psi|\left(-b^\dagger_{\mathbf{p},0} b_{\mathbf{p},0} + \sum_{\sigma=1}^{3} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma} b_{\mathbf{p},\sigma}\right)|\Psi\rangle + E_{\mathrm{vac}}\langle\Psi|\Psi\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\, E_{\mathbf{p}} \sum_{\sigma=1}^{2} \langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma} b_{\mathbf{p},\sigma}\,|\Psi\rangle + E_{\mathrm{vac}}\langle\Psi|\Psi\rangle\end{aligned}$$

- 也就是说，**非物理**的**类时极化**与**纵向极化**对**能量**的贡献总是**相互抵消**的
- 除了零点能，只有**两种物理的横向极化**才对**能量**有**净贡献**
- 可见，要求 **Gupta-Bleuler 条件**成立会**除去非物理极化态**的**贡献**

物理的单粒子态

- 由于 $\langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},0} b_{\mathbf{p},0}\,|\Psi\rangle = \langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},3} b_{\mathbf{p},3}\,|\Psi\rangle$，物理态 $|\Psi\rangle$ 的**能量期待值**为

$$\begin{aligned}\langle\Psi|\, H\,|\Psi\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \langle\Psi| \left(-b^\dagger_{\mathbf{p},0} b_{\mathbf{p},0} + \sum_{\sigma=1}^{3} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma} b_{\mathbf{p},\sigma}\right) |\Psi\rangle + E_{\mathrm{vac}} \langle\Psi|\Psi\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \sum_{\sigma=1}^{2} \langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma} b_{\mathbf{p},\sigma}\,|\Psi\rangle + E_{\mathrm{vac}} \langle\Psi|\Psi\rangle\end{aligned}$$

- 也就是说，**非物理**的**类时极化**与**纵向极化**对**能量**的贡献总是**相互抵消**的
- 除了零点能，只有**两种物理的横向极化**才对**能量**有**净贡献**
- 可见，要求 **Gupta-Bleuler 条件**成立会**除去非物理极化态**的**贡献**
- 对于 $\sigma = 1, 2$ 的单粒子态 $|\mathbf{p}, \sigma\rangle$，由 $[b_{\mathbf{q},0}, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}] = [b_{\mathbf{q},3}, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}] = 0$ 得

$$\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)\,|\mathbf{p},\sigma\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{-\mathrm{i}e^{-\mathrm{i}q\cdot x}}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} E_{\mathbf{q}} (b_{\mathbf{q},0} - b_{\mathbf{q},3}) \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\,|0\rangle = 0$$

- 可见，**横向极化**的单粒子态 $|\mathbf{p}, 1\rangle$ 和 $|\mathbf{p}, 2\rangle$ 是**物理**的，满足 **Gupta-Bleuler 条件**

非物理的单粒子态

由 $[b_{\mathbf{q},3}, b^\dagger_{\mathbf{p},0}] = [b_{\mathbf{q},0}, b^\dagger_{\mathbf{p},3}] = 0$ 得

$$\begin{aligned}
\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)\,|\mathbf{p},0\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{-\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} E_{\mathbf{q}}(b_{\mathbf{q},0} - b_{\mathbf{q},3})\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, b^\dagger_{\mathbf{p},0}\,|0\rangle \\
&= -\mathrm{i}\int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} E_{\mathbf{q}}\, [b_{\mathbf{q},0}, b^\dagger_{\mathbf{p},0}]\,|0\rangle \\
&= \mathrm{i}g_{00}\int \mathrm{d}^3 q\, \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} E_{\mathbf{q}}\, \delta^{(3)}(\mathbf{q}-\mathbf{p})\,|0\rangle = \mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} E_{\mathbf{p}}\,|0\rangle
\end{aligned}$$

非物理的单粒子态

由 $[b_{\mathbf{q},3}, b^\dagger_{\mathbf{p},0}] = [b_{\mathbf{q},0}, b^\dagger_{\mathbf{p},3}] = 0$ 得

$$\begin{aligned}
\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)\,|\mathbf{p},0\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{-\mathrm{i}e^{-\mathrm{i}q\cdot x}}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} E_{\mathbf{q}}(b_{\mathbf{q},0} - b_{\mathbf{q},3})\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, b^\dagger_{\mathbf{p},0}\,|0\rangle \\
&= -\mathrm{i}\int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} E_{\mathbf{q}}\,[b_{\mathbf{q},0}, b^\dagger_{\mathbf{p},0}]\,|0\rangle \\
&= \mathrm{i}g_{00}\int \mathrm{d}^3 q\, \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} E_{\mathbf{q}}\,\delta^{(3)}(\mathbf{q}-\mathbf{p})\,|0\rangle = \mathrm{i}e^{-\mathrm{i}p\cdot x} E_{\mathbf{p}}\,|0\rangle \\
\partial_\mu A^{\mu(+)}(x)\,|\mathbf{p},3\rangle &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{-\mathrm{i}e^{-\mathrm{i}q\cdot x}}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} E_{\mathbf{q}}(b_{\mathbf{q},0} - b_{\mathbf{q},3})\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, b^\dagger_{\mathbf{p},3}\,|0\rangle \\
&= \mathrm{i}\int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} E_{\mathbf{q}}\,[b_{\mathbf{q},3}, b^\dagger_{\mathbf{p},3}]\,|0\rangle \\
&= -\mathrm{i}g_{33}\int \mathrm{d}^3 q\, \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} E_{\mathbf{q}}\,\delta^{(3)}(\mathbf{q}-\mathbf{p})\,|0\rangle = \mathrm{i}e^{-\mathrm{i}p\cdot x} E_{\mathbf{p}}\,|0\rangle
\end{aligned}$$

由于 $E_{\mathbf{p}} \neq 0$，$|\mathbf{p},0\rangle$ 和 $|\mathbf{p},3\rangle$ **不符合 Gupta-Bleuler 条件**，确实是**非物理**的态矢

总动量算符

👟 无质量矢量场的**总动量算符**为

$$\mathbf{P} = -\int \mathrm{d}^3x\, \pi_\mu \nabla A^\mu = -\sum_{\sigma\sigma'} \int \frac{\mathrm{d}^3x\, \mathrm{d}^3p\, \mathrm{d}^3q}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}}\, e_\mu(\mathbf{p},\sigma) e^\mu(\mathbf{q},\sigma')$$
$$\times (\mathrm{i}p_0)\left(b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x} - b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right)(\mathrm{i}\mathbf{q})\left(b_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x} - b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\right)$$
$$= \cdots = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\mathbf{p}\left(-b^\dagger_{\mathbf{p},0}b_{\mathbf{p},0} + \sum_{\sigma=1}^{3} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma}\right)$$

👕 根据 $\langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},0}b_{\mathbf{p},0}\,|\Psi\rangle = \langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},3}b_{\mathbf{p},3}\,|\Psi\rangle$，物理态 $|\Psi\rangle$ 的**动量期待值**为

$$\langle\Psi|\,\mathbf{P}\,|\Psi\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\mathbf{p}\,\langle\Psi|\left(-b^\dagger_{\mathbf{p},0}b_{\mathbf{p},0} + \sum_{\sigma=1}^{3} b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma}\right)|\Psi\rangle$$
$$= \int \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\,\mathbf{p}\sum_{\sigma=1}^{2}\langle\Psi|\, b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}b_{\mathbf{p},\sigma}\,|\Psi\rangle$$

🏃 同样，只有**两种物理的横向极化**才对动量有净贡献

另一组产生湮灭算符

🏹 通过线性组合，可以用湮灭算符 $b_{\mathbf{p},1}$ 和 $b_{\mathbf{p},2}$ 定义另一组等价的湮灭算符

$$a_{\mathbf{p},\pm} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(b_{\mathbf{p},1} \mp \mathrm{i} b_{\mathbf{p},2})$$

🔫 相应的产生算符 $a^\dagger_{\mathbf{p},\pm}$ 可以通过取厄米共轭得到

⚔️ 反过来，有 $b_{\mathbf{p},1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_{\mathbf{p},+} + a_{\mathbf{p},-})$ 和 $b_{\mathbf{p},2} = \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}(a_{\mathbf{p},+} - a_{\mathbf{p},-})$

🗡️ 将前面的产生湮灭算符对易关系

$$[b_{\mathbf{p},\sigma}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}] = -(2\pi)^3 g_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad [b_{\mathbf{p},\sigma}, b_{\mathbf{q},\sigma'}] = [b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}] = 0, \quad \sigma = 0,1,2,3$$

重新整理为

$$[a_{\mathbf{p},\lambda}, a^\dagger_{\mathbf{q},\lambda'}] = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad [a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}] = [a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}, a^\dagger_{\mathbf{q},\lambda'}] = 0, \quad \lambda,\lambda' = \pm$$

$$[b_{\mathbf{p},\sigma}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}] = -(2\pi)^3 g_{\sigma\sigma'}\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}), \quad [b_{\mathbf{p},\sigma}, b_{\mathbf{q},\sigma'}] = [b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma'}] = 0, \quad \sigma = 0,3$$

$$[a_{\mathbf{p},\lambda}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma}] = [b_{\mathbf{p},\sigma}, a^\dagger_{\mathbf{q},\lambda}] = [a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\sigma}] = [a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}, b^\dagger_{\mathbf{q},\sigma}] = 0, \quad \lambda = \pm,\ \sigma = 0,3$$

物理的圆极化态

🪃 用**横向圆极化矢量** $\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\pm)\equiv\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left[e^\mu(\mathbf{p},1)\pm \mathrm{i}e^\mu(\mathbf{p},2)\right]$ 表达**横向线极化矢量** $e^\mu(\mathbf{p},1)$ 和 $e^\mu(\mathbf{p},2)$，有

$$e^\mu(\mathbf{p},1)=\frac{1}{\sqrt{2}}[\varepsilon^\mu(\mathbf{p},+)+\varepsilon^\mu(\mathbf{p},-)],\quad e^\mu(\mathbf{p},2)=-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}[\varepsilon^\mu(\mathbf{p},+)-\varepsilon^\mu(\mathbf{p},-)]$$

🎱 推出 $\displaystyle\sum_{\sigma=1}^{2}e^\mu(\mathbf{p},\sigma)b_{\mathbf{p},\sigma}=\sum_{\lambda=\pm}\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}$ 和 $\displaystyle\sum_{\sigma=1}^{2}e^\mu(\mathbf{p},\sigma)b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}=\sum_{\lambda=\pm}\varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p},\lambda)a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}$

🤹 将 $A^\mu(x)$ **的平面波展开式**改写成

$$\begin{aligned}A^\mu(x)=&\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\sigma=0,3}e^\mu(\mathbf{p},\sigma)\left(b_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+b^\dagger_{\mathbf{p},\sigma}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right)\\&+\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{\lambda=\pm}\left[\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+\varepsilon^{\mu*}(\mathbf{p},\lambda)a^\dagger_{\mathbf{p},\lambda}\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}\right]\end{aligned}$$

🤸 第一行对应于**两种非物理极化态**，第二行对应于**两种物理的圆极化态**

单粒子螺旋度本征态

- 引入物理的单粒子态 $|\mathbf{p},\lambda\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}\, a^{\dagger}_{\mathbf{p},\lambda}\,|0\rangle,\quad \lambda=\pm$
- 类似于有质量矢量场的情况，可以推出 $(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{J})\,|\mathbf{p},\lambda\rangle = \lambda\,|\mathbf{p},\lambda\rangle,\quad \lambda=\pm$
- 即 $|\mathbf{p},\lambda\rangle$ 是本征值为 λ 的螺旋度本征态
- 因此新定义的湮灭算符 $a_{\mathbf{p},\pm}$ 正是螺旋度 $\lambda=\pm$ 所对应的湮灭算符
- 此外，容易推出 $\displaystyle\sum_{\sigma=1}^{2} b^{\dagger}_{\mathbf{p},\sigma} b_{\mathbf{p},\sigma} = \sum_{\lambda=\pm} a^{\dagger}_{\mathbf{p},\lambda} a_{\mathbf{p},\lambda}$
- 因而物理态 $|\Psi\rangle$ 的能量期待值和动量期待值也能表示为

$$\langle\Psi|\,H\,|\Psi\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\, E_{\mathbf{p}} \sum_{\lambda=\pm} \langle\Psi|\, a^{\dagger}_{\mathbf{p},\lambda} a_{\mathbf{p},\lambda}\,|\Psi\rangle + E_{\mathrm{vac}}\,\langle\Psi|\Psi\rangle$$

$$\langle\Psi|\,\mathbf{P}\,|\Psi\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi)^3}\, \mathbf{p} \sum_{\lambda=\pm} \langle\Psi|\, a^{\dagger}_{\mathbf{p},\lambda} a_{\mathbf{p},\lambda}\,|\Psi\rangle$$